ĐẠI HỌC PHENIKAA

**TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG PHENIKAA**

# ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

**Nhóm số: 09**

**Đề tài : Kiểm thử tự động và đánh giá chất lượng website hỗ trợ học tiếng Trung HSK**


**Sinh viên:** 1. Nguyễn Thị Nhung 23010607

2. Bùi Quang Huy 23010317

**Giảng viên hướng dẫn:** *TS.Trịnh Thanh Bình*


**Hà Nội – Năm 2026**

# MỤC LỤC


MỤC LỤC 2
LỜI MỞ ĐẦU 1
TÓM TẮT ĐỀ TÀI 2
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 3
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ THUẬT NGỮ 5
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 7
1.1. Đặt vấn đề 7
1.2. Mục tiêu đề tài 7
1.3. Giới thiệu website hỗ trợ học tiếng Trung HSK 8
1.4. Đối tượng và phạm vi đánh giá 8
1.5. Phương pháp thực hiện 9
1.6. Sản phẩm và kết quả dự kiến 9
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ 10
2.1. Tổng quan về kiểm thử và đánh giá chất lượng phần mềm 10
2.2. Kiểm thử hộp đen và kiểm thử hộp trắng 10
2.3. Các kỹ thuật thiết kế ca kiểm thử 10
2.3.1. Phân vùng tương đương 10
2.3.2. Phân tích giá trị biên 10
2.3.3. Kiểm thử chuyển trạng thái 11
2.4. Kiểm thử API 11
2.5. Kiểm thử hiệu năng và các chỉ số đo lường 11
2.6. Độ bao phủ mã nguồn 11
2.7. Các công cụ sử dụng 12
2.7.1. Selenium WebDriver và pytest 12
2.7.2. Vitest và coverage-v8 12
2.7.3. Apache JMeter 12
2.8. AI hỗ trợ phân tích kết quả kiểm thử 12
CHƯƠNG 3. ĐẶC TẢ YÊU CẦU VÀ KẾ HOẠCH KIỂM THỬ WEBSITE HSK 13
3.1. Các tác nhân và sơ đồ chức năng 13
3.2. Yêu cầu chức năng trong phạm vi kiểm thử 14
3.2.1. Quản lý tài khoản và xác thực 14
3.2.2. Học từ vựng và flashcard 14
3.2.3. Kiểm tra và mở khóa bài học 14
3.2.4. Ôn tập và lưu lịch sử 14
3.2.5. Theo dõi tiến độ và thống kê 14
3.2.6. Luyện viết và trò chơi 15
3.2.7. Tra cứu từ và sổ tay cá nhân 15
3.2.8. Lưu trữ và cách ly dữ liệu tài khoản 15
3.3. Các luồng nghiệp vụ cốt lõi 15
3.3.1. Đăng ký, đăng nhập và đăng xuất 15
3.3.2. Học, kiểm tra và mở khóa bài 15
3.3.3. Ôn tập, lưu lịch sử và cập nhật thống kê 16

3.3.4. Tra từ, lưu từ và quản lý ghi chú 16
3.4. Yêu cầu phi chức năng và tiêu chí đánh giá 16
3.5. Mục tiêu, phạm vi và mức ưu tiên kiểm thử 17
3.6. Chiến lược và kỹ thuật thiết kế kiểm thử 17
3.7. Môi trường, công cụ và dữ liệu kiểm thử 18
3.8. Tiêu chí bắt đầu, kết thúc và rủi ro 18
3.9. Thiết kế các nhóm ca kiểm thử 19
3.9.1. Ca kiểm thử chức năng bằng Selenium 19
3.9.2. Ca kiểm thử hộp trắng bằng Vitest 20
3.9.3. Ca kiểm thử API 20
3.9.4. Kịch bản kiểm thử tải bằng JMeter 20
3.10. Ma trận truy xuất yêu cầu–ca kiểm thử 20
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÔNG CỤ HSK TEST LAB 22
4.1. Mục đích và phạm vi công cụ 22
4.2. Yêu cầu chức năng và phi chức năng 22
4.3. Kiến trúc tổng thể 23
4.4. Thiết kế chức năng chọn, chạy và dừng kiểm thử 24
4.5. Thiết kế bộ đọc báo cáo JUnit XML 24
4.6. Thiết kế lưu trữ nhật ký và lịch sử 25
4.7. Tích hợp Gemini hỗ trợ phân tích lỗi 25
4.8. Cấu hình môi trường HSK kiểm thử riêng 26
4.9. Giao diện và quy trình sử dụng 26
4.10. Giới hạn của công cụ 27
CHƯƠNG 5. THỰC HIỆN KIỂM THỬ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 28
5.1. Mốc phiên bản, môi trường và nguồn minh chứng 28
5.2. Thực hiện kiểm thử website HSK 29
5.2.1. Kiểm thử chức năng qua Selenium 29
5.2.2. Kiểm thử hộp trắng và đo coverage 29
5.2.3. Kiểm thử API 29
5.2.4. Kiểm thử hiệu năng bằng JMeter 30
5.3. Thống kê kết quả theo nhóm chức năng 30
5.4. Phân tích các ca thất bại và danh sách lỗi 31
5.5. Đánh giá mức đáp ứng yêu cầu và tiêu chí chất lượng 34
5.6. Kiểm thử công cụ HSK Test Lab 35
5.6.1. Kiểm thử bộ chạy, bộ đọc XML và lưu lịch sử 35
5.6.2. Kiểm thử hủy chạy, timeout và đầu vào không hợp lệ 35
5.6.3. Kiểm thử tích hợp Gemini 35
5.7. Thực nghiệm đối chiếu kết quả của công cụ 36
5.7.1. Đối chiếu XML bằng parser độc lập 36
5.7.2. So sánh chạy bằng dòng lệnh và giao diện 36
5.7.3. Đối chiếu kết quả lưu trong lịch sử 36
5.8. Đánh giá sơ bộ khả năng phân tích lỗi của AI 37
5.9. Giới hạn thực nghiệm và khả năng tái lập 38
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 39

**6.1. Kết quả đạt được** **39**
**6.2. Kết luận chất lượng website trong phạm vi đánh giá** **39**
**6.3. Đánh giá vai trò của HSK Test Lab** **40**
**6.4. Hạn chế của đề tài** **40**
**6.5. Đề xuất cải tiến và hướng phát triển** **40**
**TÀI LIỆU THAM KHẢO** **41**

# DANH MỤC HÌNH ẢNH

*DANH MỤC HÌNH ẢNH* *5*
*Hình 3.1 Các nhóm chức năng HSK trong phạm vi* *13*
*Hình 4.1 Luồng xử lý của HSK Test Lab* *23*
*Hình 4.2 Giao diện tổng hợp 22 ca Vitest đạt* *26*
*Hình 4.3 Thông báo yêu cầu môi trường HSK kiểm thử riêng* *27*
*Hình 5.1 Số ca PASS và FAIL theo nhóm E-S02* *31*
*Hình 5.2 Đăng ký thành công khi tên chỉ chứa khoảng trắng* *32*
*Hình 5.3 Giao diện tại thời điểm ca quay về từ HSK 1 thất bại* *33*
*Hình 5.4 Lưới lịch bốn tháng không có ô hoạt động hôm nay* *33*
*Hình 5.5 Sổ tay vẫn hiển thị một từ tại thời điểm ca xóa thất bại* *34*
*Hình 5.6 Kết quả Selenium được xem lại trong lịch sử* *37*

# LỜI MỞ ĐẦU

Việc ứng dụng công nghệ vào học ngoại ngữ đã tạo thêm nhiều phương thức giúp người học chủ động tiếp cận kiến thức và luyện tập. Đối với tiếng Trung, các website học tập có thể kết hợp tra cứu từ vựng, luyện viết chữ Hán, ôn tập và theo dõi tiến độ trên cùng một nền tảng. Để hỗ trợ người học hiệu quả, các chức năng này cần xử lý chính xác và lưu trữ nhất quán kết quả học tập. Vì vậy, kiểm thử phần mềm là cơ sở để đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của website, phát hiện sai sót và đề xuất những cải tiến phù hợp.

Trong khuôn khổ môn học Đánh giá và kiểm định chất lượng phần mềm, nhóm thực hiện đề tài "Kiểm thử tự động và đánh giá chất lượng website hỗ trợ học tiếng Trung HSK". Website được lựa chọn cung cấp các hoạt động học từ vựng, flashcard, ôn tập, luyện viết, trò chơi, tra từ, sổ tay cá nhân và theo dõi tiến độ. Đề tài tập trung vào những chức năng đã được lựa chọn và có ca kiểm thử, không đặt mục tiêu xác nhận chất lượng toàn bộ sản phẩm.

Quá trình thực hiện kết hợp kiểm thử giao diện bằng Selenium và pytest với kiểm thử logic bằng Vitest. Phân vùng tương đương, phân tích giá trị biên và chuyển trạng thái được sử dụng để lựa chọn tình huống kiểm tra. Dữ liệu API được đối chiếu trong các ca phù hợp; kịch bản và báo cáo JMeter đã lưu được tổng hợp riêng với giới hạn của từng nguồn minh chứng.

Nhóm đồng thời xây dựng HSK Test Lab để điều phối các nhóm kiểm thử có sẵn, đọc báo cáo XML, hiển thị nhật ký và lưu lịch sử. Gemini được tích hợp nhằm hỗ trợ giải thích lỗi và gợi ý bước kiểm tra. Các nhận xét của AI không thay thế kết quả thực thi hoặc việc xác minh nguyên nhân.

Báo cáo trình bày yêu cầu, kế hoạch kiểm thử, thiết kế công cụ hỗ trợ, quá trình thực nghiệm và phân tích kết quả. Trên cơ sở đó, nhóm xác định những hành vi đáp ứng kỳ vọng, những phát hiện còn mở và các nội dung cần kiểm tra bổ sung. Nhóm mong nhận được ý kiến góp ý của giảng viên để hoàn thiện phương pháp thực hiện và nội dung đánh giá.

# TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Đề tài tập trung kiểm thử tự động và đánh giá chất lượng website hỗ trợ học tiếng Trung HSK trong phạm vi quản lý tài khoản, từ vựng và flashcard, mở khóa bài, ôn tập, tiến độ và thống kê, luyện viết, trò chơi, tra từ và sổ tay. Website là đối tượng đánh giá chính; HSK Test Lab là sản phẩm hỗ trợ do nhóm xây dựng.

Selenium WebDriver và pytest thực hiện các luồng trên trình duyệt, kết hợp đối chiếu API trong những ca phù hợp. Vitest kiểm tra một số nhánh xử lý của SM-2, mở khóa và bảo toàn kết quả. HSK Test Lab cung cấp giao diện tiếng Việt để chọn, chạy, dừng kiểm thử, nhập JUnit XML, xem kết quả và lưu lịch sử; Gemini hỗ trợ phân tích lỗi theo yêu cầu.

Lượt Selenium đầy đủ ghi nhận 75 PASS, 10 FAIL, 0 ERROR và 0 SKIP trên 85 ca. Mười ca FAIL thuộc bốn nhóm phát hiện, gồm kiểm tra tên sau chuẩn hóa, thao tác quay về bị chặn, lưới lịch bỏ sót ngày hiện tại và giao diện sổ tay chưa đồng bộ sau xóa. Bộ logic HSK đạt 22/22 ca; bộ kiểm thử công cụ đạt 21/21 ca. Hai bộ này có đối tượng và phạm vi khác nhau, không gộp thành kết quả Selenium.

Việc nhập 70 XML lịch sử khớp parser đối chiếu độc lập; 115 bản ghi testcase trong các XML có trường hợp trùng giữa những lần chạy. Đánh giá sơ bộ Gemini trên 10 mẫu có nguyên nhân đã biết ghi nhận 7 phản hồi đúng, 3 đúng một phần, chưa có người chấm độc lập. Các tệp JMeter và coverage đã lưu được trình bày như minh chứng lịch sử, không dùng để xác nhận ngưỡng nghiệm thu cho lượt hiện tại.

Kết quả cho thấy website chưa đáp ứng đầy đủ bộ E2E hiện có. Công cụ hỗ trợ tổng hợp kết quả nhất quán trong các tình huống đã kiểm tra, nhưng chưa có phép đo thời gian thao tác người dùng hoặc bằng chứng về độ chính xác AI tổng quát. Báo cáo liên kết yêu cầu, ca kiểm thử, phát hiện và minh chứng để phục vụ kiểm tra lại.

# BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

| Thành viên | MSV | Công việc |
|---|---|---|
| 1. Bùi Quang Huy | 23010317 | - Khảo sát website HSK và xác định phạm vi đánh giá<br>- Phân tích yêu cầu và lập kế hoạch kiểm thử<br>- Thiết kế ca kiểm thử,chuẩn bị dữ liệu,xây dựng công cụ HSK Test Lab<br>- Kiểm thử chức năng bằng Selenium và pytest<br>- Kiểm thử hộp trắng,đo độ bao phủ bằng Vitest,kiểm thử API và hiệu năng bằng Apache JMeter.Kiểm thử và đối chiếu kết quả của công cụ<br>- Tích hợp Gemini hỗ trợ phân tích lỗi<br>- Tổng hợp minh chứng, phân tích lỗi và đánh giá kết quả<br>- Hoàn thiện báo cáo |
| 2. Nguyễn Thị Nhung | 23010607 | - Khảo sát website HSK và xác định phạm vi đánh giá<br>- Phân tích yêu cầu và lập kế hoạch kiểm thử<br>- Thiết kế ca kiểm thử,chuẩn bị dữ liệu,xây dựng công cụ HSK Test Lab<br>- Kiểm thử chức năng bằng Selenium và pytest<br>- Kiểm thử hộp trắng,đo độ bao phủ bằng Vitest,kiểm thử API và hiệu năng bằng Apache JMeter.Kiểm thử và đối chiếu kết quả của công cụ<br>- Tích hợp Gemini hỗ trợ phân tích lỗi |

| | | |
|---|---|---|
| | | - Tổng hợp minh chứng, phân tích lỗi và đánh giá kết quả<br>- Hoàn thiện báo cáo |

# TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ THUẬT NGỮ

## Các nhóm công việc của đề tài

Đề tài được triển khai theo các nhóm công việc từ phân tích yêu cầu đến tổng hợp kết quả. Mỗi nhóm công việc tạo ra những tài liệu hoặc minh chứng cụ thể, làm cơ sở cho việc đối chiếu và đánh giá trong báo cáo.

| Nhóm công việc | Nội dung thực hiện | Sản phẩm trong hồ sơ |
|---|---|---|
| Phân tích yêu cầu | Xác định hành vi mong đợi từ ca kiểm thử và mã nguồn | TEST-TRACEABILITY.md |
| Kiểm thử website | Selenium, Vitest và đối chiếu dữ liệu API | XML, nhật ký, ảnh lỗi |
| Công cụ hỗ trợ | Runner, parser XML, lịch sử và Gemini | ai-test-tool/src và public |
| Thực nghiệm đối chiếu | So sánh CLI/UI, XML/API/DOM và mẫu lỗi AI | experiments và EXPERIMENT-REPORT.md |
| Tổng hợp đánh giá | Chốt nguồn, phân loại phát hiện, kết luận trong phạm vi | EVIDENCE-BASELINE.md và DEFECT-REGISTER.md |

## Tiến trình thực hiện theo minh chứng

Quá trình thực hiện bắt đầu từ chuẩn bị môi trường và dữ liệu kiểm thử, tiếp đến là kiểm tra các hàm xử lý và công cụ hỗ trợ. Sau khi xác nhận luồng chạy trên một nhóm nhỏ, nhóm thực thi bộ Selenium đầy đủ và đối chiếu báo cáo thu được. Lượt chạy bị dừng do lỗi khởi tạo môi trường được lưu riêng để phản ánh đúng diễn biến thực nghiệm.

## DANH MỤC THUẬT NGỮ

| Thuật ngữ | Cách hiểu trong báo cáo |
|---|---|
| HSK | Hệ thống cấp độ tiếng Trung được website sử dụng để tổ chức nội dung |
| E2E | Kiểm tra luồng qua trình duyệt và các thành phần liên quan |
| Assertion | Phép đối chiếu kết quả thực tế với kỳ vọng trong mã kiểm thử |
| Fixture | Dữ liệu hoặc thiết lập tiền điều kiện cho kiểm thử |
| API | Giao diện trao đổi yêu cầu và phản hồi giữa các thành phần |
| JUnit XML | Định dạng báo cáo được pytest và Vitest xuất trong dự án |
| Coverage | Mức mã nguồn được thực thi trong phạm vi cấu hình đo |
| Sample | Một bản ghi đo của JMeter, không phải một ca nghiệp vụ |
| CLI và UI | Dòng lệnh và giao diện người dùng |
| Snapshot | Bản sao mã website được launcher dùng cho môi trường kiểm thử |

# CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

## 1.1. Đặt vấn đề

Website hỗ trợ học tiếng Trung HSK cung cấp các hoạt động học từ vựng, flashcard, ôn tập theo lịch, luyện viết chữ Hán, tra cứu từ và quản lý sổ tay. Hệ thống còn lưu kết quả học, xác định quyền mở khóa và hiển thị tiến độ theo tài khoản. Các chức năng có quan hệ với nhau, đòi hỏi dữ liệu được xử lý chính xác và cập nhật thống nhất.

Chất lượng website cần được xem xét ở hành vi giao diện và logic bên trong. Kết quả kiểm tra phải được ghi nhận đúng để xác định quyền mở khóa; trạng thái thẻ sau ôn phải phản ánh lịch tiếp theo; sổ tay và thống kê cần thống nhất với dữ liệu đã lưu. Vì vậy, việc chỉ quan sát giao diện hoặc thử một vài thao tác chưa đủ để xác định mức độ đáp ứng yêu cầu.

Trong dự án, các bài kiểm thử sử dụng nhiều công cụ. Selenium và pytest kiểm tra thao tác trình duyệt; Vitest kiểm tra các hàm xử lý; repository còn lưu kịch bản và báo cáo JMeter. Sự phân tán này đặt ra yêu cầu quản lý nguồn kết quả, phân biệt các lượt chạy và truy vết phát hiện tới minh chứng. Tổng hợp thiếu chặt chẽ có thể làm kết quả chạy lại hoặc báo cáo cũ bị nhầm với kết quả hiện tại.

Đề tài xây dựng hồ sơ đánh giá website HSK trong phạm vi có ca kiểm thử, đồng thời phát triển HSK Test Lab để hỗ trợ điều phối, tổng hợp và phân tích lỗi. Nhận xét AI được coi là gợi ý cần xác minh, còn kết luận chất lượng dựa trên yêu cầu, assertion, kết quả và bằng chứng thực tế.

## 1.2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của website hỗ trợ học tiếng Trung HSK thông qua kiểm thử tự động. Kết quả đánh giá được sử dụng để xác định các chức năng hoạt động đúng, phân tích những vấn đề còn tồn tại và đề xuất hướng cải thiện phù hợp.

Về kiểm thử website, đề tài hệ thống hóa yêu cầu của các chức năng được lựa chọn và liên kết chúng với ca kiểm thử. Bộ Selenium được sử dụng để kiểm tra các luồng người dùng, kết hợp đối chiếu dữ liệu API ở những tình huống cần thiết. Bộ Vitest tập trung vào các nhánh xử lý của lịch ôn SM-2, điều kiện mở khóa, ngưỡng điểm đạt và cơ chế bảo toàn kết quả.

Về công cụ hỗ trợ, đề tài xây dựng giao diện điều phối các bài kiểm thử có sẵn, tổng hợp báo cáo và lưu lịch sử. Tính đúng đắn của công cụ được kiểm tra bằng cách đối chiếu với báo cáo gốc và bộ đọc độc lập. Chức năng Gemini được đánh giá sơ bộ trên tập lỗi có nguyên nhân đã biết, qua đó xem xét khả năng hỗ trợ giải thích và đề xuất bước kiểm tra.

Việc tổng hợp kết quả phải phản ánh đúng phạm vi đã thực hiện. Mỗi nhận định về lỗi cần có bằng chứng và mức độ xác minh tương ứng; các phần chưa đủ dữ liệu được ghi rõ để làm cơ sở cho những đợt đánh giá tiếp theo.

## 1.3. Giới thiệu website hỗ trợ học tiếng Trung HSK

Website được xây dựng bằng Next.js 14, React 18 và TypeScript; dữ liệu cá nhân được truy cập qua Prisma và PostgreSQL trên Neon. Xác thực sử dụng JWT trong cookie HttpOnly và bcryptjs cho mật khẩu. Frontend đảm nhiệm cả giao diện và các API route; thư mục backend chủ yếu chứa schema Prisma và tiện ích, không phải một server riêng cần khởi động cho các route Next.js.

Nội dung được tổ chức theo cấp HSK và bài học. Người dùng có thể học từ, dùng flashcard, làm bài kiểm tra mở khóa, ôn thẻ đến hạn, luyện viết và theo dõi tiến độ. Website còn có ngữ pháp, chủ đề, đọc hiểu, hội thoại, phát âm, luyện thi và gia sư AI. Những module bổ sung này không mặc nhiên thuộc phạm vi E2E đã hoàn thành trong đề tài.

| Nhóm trang | Đường dẫn tiêu biểu | Vai trò |
|---|---|---|
| Tài khoản | /register và /login | Tạo tài khoản và xác thực |
| Học từ và kiểm tra | /vocabulary và các trang lesson, flashcard, test | Học bài, luyện tập và mở khóa |
| Ôn tập | /review | Xem thẻ đến hạn và đánh giá thẻ |
| Theo dõi học tập | /progress và /stats | Hiển thị tiến độ và lịch sử |
| Tra cứu và lưu từ | /search và /notebook | Tìm từ và quản lý ghi chú |
| Luyện tập khác | /writing và trang game | Luyện nét và trò chơi |

## 1.4. Đối tượng và phạm vi đánh giá

Đối tượng chính là các hành vi HSK trong tám nhóm yêu cầu HSK-AUTH, VOC, UNLOCK, REVIEW, PROGRESS, WRITE, GAME và NOTE. Nguồn kết luận chính là lượt Selenium E-S02 và bộ logic E-V01. Đối tượng phụ là công cụ HSK Test Lab, được đánh giá bằng kiểm thử công cụ, đối chiếu parser và thực nghiệm tích hợp.

Trong phạm vi logic, đề tài xét một số hàm của hskData.ts và thao tác ngày liên quan. Trong phạm vi API, các kiểm tra trạng thái, body và lưu trữ được thực hiện bên trong ca Selenium tương ứng; chưa có bộ API độc lập được chốt trong hồ sơ này. JMeter và coverage lưu trong kho mã nguồn thuộc nhóm minh chứng bổ sung, cần giữ riêng nguồn và điều kiện của lượt cũ.

Ngoài phạm vi kết luận gồm: chất lượng nội dung học tiếng Trung, tính hiệu quả sư phạm của SM-2, toàn bộ module mở rộng, kiểm định bảo mật chuyên sâu, accessibility, đa trình duyệt, kiểm thử độ bền và mức tiết kiệm thời gian thao tác của người dùng. Kiểm tra mobile của giao diện công cụ không thay thế E2E website trên thiết bị di động.

## 1.5. Phương pháp thực hiện

Phương pháp thực hiện kết hợp phân tích tài liệu, rà soát mã nguồn và thực nghiệm kiểm thử. Trước hết, nhóm xác định các hành vi cần đánh giá từ chức năng của website và bộ ca hiện có. Dữ liệu được phân loại theo các kỹ thuật phân vùng tương đương, giá trị biên và chuyển trạng thái; những hàm có quy tắc xử lý rõ ràng được kiểm tra thêm ở mức đơn vị.

Các ca có thao tác tạo hoặc xóa dữ liệu được thực thi trên môi trường kiểm thử riêng. Kết quả được lưu dưới dạng XML, nhật ký và ảnh liên quan, sau đó đối chiếu theo từng ca. Khi phân tích lỗi, nhóm phân biệt hiện tượng quan sát được, nguyên nhân đã xác minh và giả thuyết cần kiểm tra thêm. Ma trận truy vết và bảng lỗi sử dụng chung mã minh chứng để bảo đảm sự thống nhất giữa các phần của báo cáo.

## 1.6. Sản phẩm và kết quả dự kiến

Sản phẩm của đề tài gồm bộ kiểm thử tự động cho các chức năng HSK trong phạm vi, ma trận truy vết yêu cầu, danh sách lỗi kèm hướng tái hiện và báo cáo phân tích chất lượng. HSK Test Lab là sản phẩm phần mềm hỗ trợ việc chạy kiểm thử, đọc kết quả và quản lý lịch sử. Phần thực nghiệm còn cung cấp dữ liệu đối chiếu tính nhất quán của công cụ và đánh giá sơ bộ khả năng phân tích lỗi của Gemini. Kết quả thực tế được trình bày tại Chương 5.

# CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ

## 2.1. Tổng quan về kiểm thử và đánh giá chất lượng phần mềm

Kiểm thử cung cấp thông tin về hành vi phần mềm thông qua đối chiếu thực tế với kỳ vọng. Trong báo cáo này, đánh giá chất lượng là bước tổng hợp bằng chứng theo các tiêu chí đã nêu và chỉ ra rủi ro còn lại. Một bộ kiểm thử đạt không chứng minh phần mềm không còn lỗi; kết luận phải gắn với phạm vi, dữ liệu, môi trường và chất lượng của kỳ vọng kiểm tra.

Mỗi ca cần có tiền điều kiện, thao tác hoặc đầu vào, kết quả mong đợi và cách thu minh chứng. Kết quả thất bại cần được phân tích trước khi quy thành lỗi chức năng vì môi trường, đồng bộ giao diện hoặc thiết kế tự động hóa cũng có thể ảnh hưởng thực thi. Các kỹ thuật thiết kế ca kiểm thử dưới đây được vận dụng theo định hướng kiểm thử dựa trên yêu cầu và cấu trúc.

## 2.2. Kiểm thử hộp đen và kiểm thử hộp trắng

Kiểm thử hộp đen lựa chọn đầu vào và đối chiếu đầu ra theo hành vi mong đợi, không lấy cấu trúc code làm căn cứ duy nhất. Các ca Selenium như đăng ký sai dữ liệu, tìm kiếm không có kết quả và lưu sổ tay là ví dụ trong dự án. Một số ca bổ sung API để quan sát trạng thái lưu trữ; điều đó không tạo thêm ca độc lập.

Kiểm thử hộp trắng sử dụng cấu trúc xử lý để chọn nhánh và dữ liệu. Bộ Vitest xét quality dưới/từ 3, số lần nhớ 0/1/từ 2, ngưỡng 80 và trạng thái đã mở khóa. Tự động hóa trình duyệt là cách thực thi; hộp đen hoặc hộp trắng là cách lựa chọn và đánh giá tình huống, không phải hai cách gọi thay thế cho E2E hoặc unit test.

## 2.3. Các kỹ thuật thiết kế ca kiểm thử

### 2.3.1. Phân vùng tương đương

Phân vùng tương đương chia dữ liệu thành những nhóm được kỳ vọng có cùng cách xử lý và lựa chọn đại diện cho từng nhóm. Trong đăng nhập, dữ liệu hợp lệ, sai mật khẩu, tài khoản không tồn tại và trường bắt buộc bị bỏ trống thuộc các nhóm kiểm tra khác nhau. Việc chọn đại diện giảm lặp dữ liệu nhưng không bảo đảm mọi giá trị trong nhóm đều đã được kiểm tra.

### 2.3.2. Phân tích giá trị biên

Phân tích biên tập trung vào các giá trị quanh điểm thay đổi xử lý. Đăng ký dùng mật khẩu 5, 6 và 7 ký tự; Vitest dùng điểm 79, 80 và 81. Các ca ở

hai phía và đúng ngưỡng giúp kiểm tra điều kiện so sánh. Bài 3 và bài 4 còn là biên giữa nhóm đầu và nhóm kế tiếp theo cách chia ba bài một nhóm.

### 2.3.3. Kiểm thử chuyển trạng thái

Chuyển trạng thái xem xét kết quả sau chuỗi sự kiện thay vì một thao tác đơn lẻ. Ví dụ: chưa đạt → đạt → làm lại thấp hơn; chưa có từ → lưu từ → sửa ghi chú → xóa; đăng nhập → đăng xuất → truy cập dữ liệu cá nhân. Khi trạng thái được lưu ở trình duyệt và server, cần kiểm tra thêm sau tải lại hoặc đăng nhập mới để tránh chỉ xác nhận bộ nhớ tạm.

## 2.4. Kiểm thử API

Kiểm tra API quan sát phương thức, mã trạng thái và cấu trúc dữ liệu phản hồi; trong ca phù hợp còn đối chiếu dữ liệu trước và sau thao tác. Mã 200 riêng lẻ không chứng minh dữ liệu đúng hoặc nghiệp vụ hoàn tất. Ví dụ NOTE-04 xác nhận danh sách API rỗng nhưng vẫn thất bại vì giao diện chưa hiển thị trạng thái rỗng.

Hồ sơ hiện tại sử dụng fetch trong ngữ cảnh trình duyệt với cookie của phiên kiểm thử. Những phép kiểm tra này thuộc chính ca Selenium gốc. HTTP 200 khi gọi Gemini chỉ chứng minh yêu cầu tích hợp thành công, không phải kết quả đánh giá toàn bộ API HSK.

## 2.5. Kiểm thử hiệu năng và các chỉ số đo lường

Kiểm thử tải thu thập thời gian phản hồi và khả năng xử lý trong một cấu hình tải xác định. Khi đọc JMeter, cần phân biệt elapsed time của yêu cầu, latency tới phản hồi ban đầu, connect time và throughput tính theo số sample trên thời gian. Phân vị P95 biểu diễn mức mà khoảng 95% quan sát không vượt quá, khác với thời gian tối đa và trung bình.

Một lượt tải cần lưu số thread thực tế, ramp-up, thời lượng, timer, vòng lặp, assertion và môi trường. Tên tệp có chữ 20 hoặc PROD không đủ xác nhận 20 người dùng hay triển khai production. Trong đề tài, JTL lịch sử được kiểm kê; khi thiếu nguồn môi trường và ngưỡng trước chạy, các số đo chỉ dùng mô tả, không dùng để nghiệm thu tải.

## 2.6. Độ bao phủ mã nguồn

Coverage phản ánh phần mã được thực thi trong phạm vi đo, không thay thế kiểm tra độ đúng của assertion. Tỷ lệ dòng, nhánh và hàm dùng mẫu số khác

nhau nên cần ghi riêng. Một bộ kiểm thử có thể đi qua nhánh nhưng vẫn bỏ sót lỗi nếu kỳ vọng không đủ chặt.

Cấu hình Vitest trong repo giới hạn coverage ở lib/hskData.ts và lib/dateKey.ts. Vì vậy số liệu từ coverage-summary.json không phải độ bao phủ toàn bộ website. Báo cáo giữ file này như minh chứng lịch sử và không gán nó cho lượt E-V01 khi lượt điều phối không có hồ sơ đo coverage tương ứng.

## 2.7. Các công cụ sử dụng

### 2.7.1. Selenium WebDriver và pytest

WebDriver điều khiển trình duyệt để thực hiện thao tác và quan sát DOM. Trong dự án, pytest tổ chức fixture, tham số hóa ca và thu assertion; JUnit XML là đầu ra trao đổi với HSK Test Lab. Chờ theo điều kiện được sử dụng tại các bước cần đồng bộ giao diện, nhưng click vẫn có thể bị phần tử khác chặn trong quá trình cuộn.

### 2.7.2. Vitest và coverage-v8

Vitest thực thi test TypeScript trong môi trường Node. Fake timer cố định thời điểm của các ca ngày ôn; localStorage giả lập giúp kiểm tra kết quả mở khóa mà không kết nối database. Provider v8 được cấu hình cho phép đo coverage, nhưng chạy test và chạy test kèm coverage cần được phân biệt trong nguồn kết quả.

### 2.7.3. Apache JMeter

JMeter lưu kế hoạch trong JMX, dữ liệu quan sát trong JTL và có thể kết xuất HTML cùng statistics.json. Trong hồ sơ, các file này thuộc các lượt thực hiện trước khi chạy bộ Selenium qua HSK Test Lab. Công cụ hỗ trợ hiện chưa triển khai JMeter runner.

## 2.8. AI hỗ trợ phân tích kết quả kiểm thử

Gemini được gọi qua generateContent để nhận ngữ cảnh lỗi và tạo phản hồi văn bản. Công cụ cung cấp tên ca, thông báo, chi tiết lỗi và phần nhật ký đã rút gọn. System instruction yêu cầu tách bằng chứng khỏi giả thuyết và không thay đổi PASS/FAIL. Việc tích hợp sử dụng API sinh nội dung; không huấn luyện một mô hình riêng.

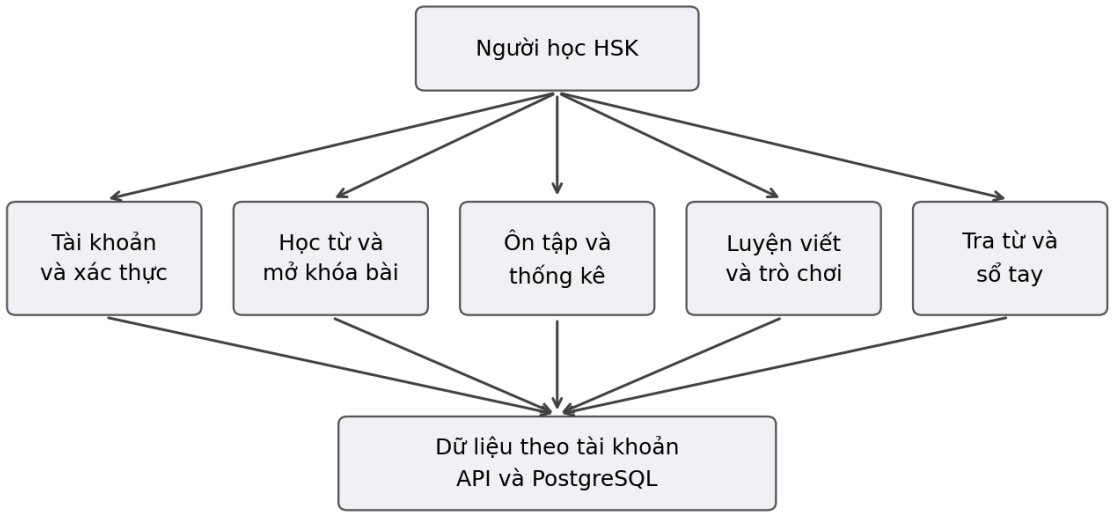
Đánh giá AI trong đề tài có hai trục: nhận diện nguyên nhân và tính phù hợp của bước kiểm tra. Câu trả lời dài hoặc HTTP thành công không đồng nghĩa nội dung đúng. Tập 10 mẫu và rubric giúp đối chiếu bước đầu, nhưng chưa có người chấm độc lập hoặc lặp đủ để suy rộng kết quả.

# CHƯƠNG 3. ĐẶC TẢ YÊU CẦU VÀ KẾ HOẠCH KIỂM THỬ WEBSITE HSK

## 3.1. Các tác nhân và sơ đồ chức năng

Tác nhân nghiệp vụ chính là người học chưa đăng nhập và người học đã đăng nhập. Tác nhân thực hiện đánh giá là người kiểm thử; HSK Test Lab điều phối các bài test theo yêu cầu của người này. Không thêm tác nhân quản trị vào phạm vi đã chạy khi hồ sơ chưa có test tương ứng.

| Tác nhân | Tương tác trong phạm vi |
|---|---|
| Người chưa đăng nhập | Mở biểu mẫu đăng ký hoặc đăng nhập, cung cấp dữ liệu đầu vào |
| Người học đã đăng nhập | Học và ôn từ, làm bài, quản lý sổ tay, xem tiến độ |
| Người kiểm thử | Chuẩn bị dữ liệu, chọn bộ kiểm thử, xem và xác minh phát hiện |
| Công cụ hỗ trợ | Thực thi nhóm cố định, tổng hợp XML và lưu minh chứng |




*Hình 3.1 Các nhóm chức năng HSK trong phạm vi*

## 3.2. Yêu cầu chức năng trong phạm vi kiểm thử

Các mã HSK-* dưới đây là nhãn truy vết được hệ thống hóa khi lập hồ sơ từ test và hành vi mong đợi. Chúng không thay thế đặc tả đã được chủ sản phẩm phê duyệt lại và không bao quát toàn bộ yêu cầu website. Ma trận chi tiết sử dụng nguyên tên test trong XML.

### 3.2.1. Quản lý tài khoản và xác thực

HSK-AUTH yêu cầu dữ liệu đăng ký hợp lệ được xử lý; trường bắt buộc, email sai định dạng, mật khẩu quá ngắn và email trùng bị từ chối theo ca hiện có. Tên sau chuẩn hóa không được rỗng. Đăng nhập đúng phải hình thành phiên; sai thông tin phải bị từ chối; đăng xuất phải kết thúc trạng thái xác thực. Các ca có thêm kiểm tra thông tin tài khoản và cookie theo assertion của từng test.

### 3.2.2. Học từ vựng và flashcard

HSK-VOC yêu cầu chọn được cấp HSK 1–7, hiển thị bài và quay về danh sách cấp; trạng thái khóa ban đầu, mở chi tiết và điều hướng từ phải phù hợp. Flashcard cần hiển thị nội dung, phản hồi thao tác lật/đánh giá và hoàn tất theo từng ca. Việc kiểm tra các cấp không đồng nghĩa kiểm tra toàn bộ nội dung của mọi bài.

### 3.2.3. Kiểm tra và mở khóa bài học

HSK-UNLOCK xét quyền mở theo nhóm ba bài. Nhóm đầu mở sẵn; nhóm sau dựa vào kết quả nhóm liền trước cùng cấp HSK. Trong hàm recordTestResult, điểm từ 80 được coi là đạt; trạng thái đã đạt và điểm tốt nhất được bảo toàn khi làm lại thấp hơn. Quyền cần được khôi phục ở phiên trình duyệt mới theo ca đã có.

### 3.2.4. Ôn tập và lưu lịch sử

HSK-REVIEW yêu cầu tài khoản mới có trạng thái rỗng; thẻ mới đến hạn được đưa vào danh sách, thẻ tương lai không được tính là đến hạn sau tải lại. Đánh giá và lặp thẻ phải cập nhật đúng trạng thái mà ca kiểm thử yêu cầu. Phiên ôn chỉ được ghi nhận một lần ở tình huống đã kiểm tra.

### 3.2.5. Theo dõi tiến độ và thống kê

HSK-PROGRESS yêu cầu số thẻ, số từ ôn, điểm, ngày học và lịch sử phản ánh dữ liệu của tài khoản. Một phiên mẫu 20/20 phải được lưu và hiển thị nhất quán sau tải lại hoặc đăng nhập mới. Lịch các khoảng thời gian cần bao gồm ngày hiện

tại có hoạt động; sự hiện diện của dòng lịch sử không thay thế phép kiểm tra ô lịch.

### 3.2.6. Luyện viết và trò chơi

HSK-WRITE kiểm tra mở đúng chế độ, nét sai không được ghi nhận hoàn thành và hoàn thành một chữ được phản ánh đúng. HSK-GAME kiểm tra chế độ, đáp án đúng/sai, điểm và kết thúc lượt. Những ca này không đánh giá toàn diện tính chính xác nhận dạng chữ viết hoặc hiệu quả học tập của trò chơi.

### 3.2.7. Tra cứu từ và sổ tay cá nhân

HSK-NOTE bao gồm tìm từ bằng chữ Hán, pinyin hoặc nghĩa Việt; lọc cấp và trả lại tập kết quả; trạng thái rỗng và xóa truy vấn. Sổ tay cần thêm, chống trùng, sửa ghi chú, xóa và bảo toàn qua tải lại. Chuỗi HTML/script trong ghi chú phải hiển thị nguyên văn ở tình huống NOTE-05, không tạo thẻ hoặc thực thi mã theo các phép quan sát đã đặt.

### 3.2.8. Lưu trữ và cách ly dữ liệu tài khoản

Tính lưu trữ và cách ly được liên kết với HSK-PROGRESS cùng các ca persistence và DATA-UI-01, không tạo thêm tổng test. Tài khoản A và B phải nhìn thấy dữ liệu riêng; quay về A cần giữ dữ liệu của A. Việc đạt ca này chỉ xác nhận những luồng truy cập đã chạy, không thay thế đánh giá phân quyền và bảo mật toàn hệ thống.

## 3.3. Các luồng nghiệp vụ cốt lõi

### 3.3.1. Đăng ký, đăng nhập và đăng xuất

Người dùng mở biểu mẫu, nhập dữ liệu và gửi. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, phản hồi lỗi hoặc tạo phiên. Sau đăng nhập, thông tin tài khoản phải nhất quán với phiên; sau đăng xuất, trạng thái xác thực bị kết thúc. Các nhánh dữ liệu hợp lệ, thiếu trường, sai định dạng, sai thông tin và trùng email được chọn bằng phân vùng và biên.

### 3.3.2. Học, kiểm tra và mở khóa bài

Người học chọn cấp, mở bài được phép truy cập và thực hiện hoạt động học. Khi làm kiểm tra nhóm, kết quả hiện tại được trả về và thành tích tốt nhất được lưu. Quyền nhóm kế tiếp phụ thuộc trạng thái đã đạt của nhóm trước. Điểm lần làm hiện tại có thể không đạt trong khi thành tích lưu vẫn đạt; hai đại lượng cần kiểm tra riêng .

### 3.3.3. Ôn tập, lưu lịch sử và cập nhật thống kê

Hệ thống lấy thẻ đến hạn, người học đánh giá từng thẻ, lịch ôn tiếp theo được tính và phiên được lưu. Trang tiến độ và thống kê đọc dữ liệu đã ghi để hiển thị. Kỳ vọng được đối chiếu ở danh sách thẻ, API lịch sử, chỉ số và lịch dạng lưới, vì các thành phần có thể không cập nhật thống nhất.

### 3.3.4. Tra từ, lưu từ và quản lý ghi chú

Người học nhập truy vấn, lựa chọn bộ lọc và lưu từ tìm thấy. Từ xuất hiện trong sổ tay, có thể sửa ghi chú hoặc xóa. Sau mỗi thao tác ghi, test chờ phản hồi tương ứng và kiểm tra lại API/UI; tải lại trang xác nhận khả năng lưu trữ. Với NOTE-02, hai tab cùng nhìn trạng thái chưa lưu rồi lần lượt lưu cùng một từ để kiểm tra chống trùng.

## 3.4. Yêu cầu phi chức năng và tiêu chí đánh giá

| Khía cạnh | Tiêu chí xem xét | Giới hạn kết luận |
|---|---|---|
| Tính đúng chức năng | Actual phù hợp expected của ca có sẵn | Chưa có ngưỡng nghiệm thu toàn website được thống nhất trước lượt |
| Lưu trữ và nhất quán | Giữ dữ liệu qua tải lại, API và UI thống nhất | Chỉ theo dữ liệu và trình tự đã chạy |
| Bảo vệ dữ liệu | Phiên/cookie và tài khoản không lẫn dữ liệu theo ca hiện có | Không phải kiểm thử xâm nhập |
| Hiệu năng | Tham khảo JTL và số đo lịch sử | Chưa đủ mốc môi trường và ngưỡng để kết luận đạt |
| Khả năng kiểm chứng | Tên ca, XML, log và nguồn có thể truy vết | Hash chọn lọc không đại diện toàn bộ snapshot |

Các tiêu chí định tính trên dùng để diễn giải bằng chứng, không được chuyển thành ngưỡng PASS mới sau thực nghiệm. Điều kiện dừng một đợt thực thi cũng khác với điều kiện nghiệm thu sản phẩm.

## 3.5. Mục tiêu, phạm vi và mức ưu tiên kiểm thử

Ưu tiên cao dành cho xác thực, quyền mở khóa, lịch ôn, lưu kết quả và cách ly dữ liệu vì ảnh hưởng trực tiếp tới lộ trình học. Tiếp theo là các thao tác từ vựng, luyện tập, tìm kiếm và sổ tay. Thứ tự này là phân tích rủi ro phục vụ báo cáo, không phải bằng chứng tất cả lỗi đã được đánh giá bởi chủ sản phẩm.

Phạm vi lượt chính gồm 85 Selenium và 22 Vitest riêng. Không gộp kiểm thử công cụ, nhóm con chạy lại, 70 XML nhập hoặc sample JMeter. Các bộ hồi quy/preservation khác trong hsk-app/tests chưa được chạy lại trong đợt chính nên không đưa vào số ca đạt hiện tại.

## 3.6. Chiến lược và kỹ thuật thiết kế kiểm thử

| Kỹ thuật | Trường hợp áp dụng | Ca tham chiếu |
|---|---|---|
| Phân vùng | Đăng nhập đúng, sai mật khẩu, tài khoản không tồn tại | LOGIN-01…03 |
| Giá trị biên | Mật khẩu 5/6/7 ký tự | REG-05, REG-01, REG-06 |
| Giá trị biên | Điểm 79/80/81 | WB-GATE-01…03 |
| Cấu trúc nhánh | quality=2 và quality=3; số lần nhớ 0/1/2 | WB-SM2-02…05 |
| Chuyển trạng thái | Đã đạt 80 rồi làm lại 60 vẫn giữ quyền | WB-GATE-04 và UNLOCK-05 |
| Chuyển trạng thái | Lưu, sửa, xóa và tải lại sổ tay | NOTE-01…04 |
| Lưu trữ và cách ly | Tải lại/đăng nhập mới, chuyển A→B→A | STATS-04 và DATA-UI-01 |

Chiến lược thực tế có nhiều ca E2E hơn ca logic trong đợt được chọn; báo cáo không gọi cơ cấu này là đã đạt một tỷ lệ testing pyramid chuẩn. Unit test phục vụ kiểm tra logic nhanh, E2E cung cấp bằng chứng luồng phối hợp; hai loại bổ sung cho nhau.

## 3.7. Môi trường, công cụ và dữ liệu kiểm thử

Đợt Selenium sử dụng Windows, Python 3.14, pytest 9.1.1, Selenium 4.51.0 và Chrome 154.0.8037.100. Vitest 2.1.9 chạy trên Node 24.19.0. HSK được launcher chạy dưới chế độ development trong snapshot riêng, khác với việc suy đoán môi trường từ tên file JMeter có chữ PROD.

Endpoint Neon kiểm thử được xác nhận khác endpoint website hiện tại. Quan sát chỉ đọc ban đầu ghi nhận 12 bảng và 0 tài khoản; sau đó fixture và test tạo dữ liệu. Nhãn hsk-test-2026-10-19 là nhãn cấu hình, chưa được xác minh tên branch qua Neon management API. Tài khoản tiền điều kiện cần cho các ca cũ được tạo riêng trên endpoint kiểm thử; không dùng dữ liệu website đang vận hành.

Vitest cố định thời điểm cho từng ca bằng fake timer và dùng localStorage giả lập. Nhóm Selenium nhỏ và CLI dùng cùng snapshot/endpoint nhưng không reset database giữa hai lượt, nên không coi trạng thái dữ liệu hoàn toàn giống nhau.

## 3.8. Tiêu chí bắt đầu, kết thúc và rủi ro

Tiền điều kiện thực thi gồm dependency đã cài, website kiểm thử sẵn sàng, marker khớp launcher, endpoint riêng, fixture cần thiết và thư mục lưu kết quả truy cập được. Những điều kiện này được đối chiếu theo mã runner và hồ sơ môi trường, không bổ sung hồi tố vào timestamp cũ.

Một đợt hoàn tất khi tiến trình kết thúc hoặc được ghi nhận dừng/timeout, nguồn XML được giữ nếu có và trạng thái đã được tổng hợp. Các ca FAIL phải có trace và được phân loại; hoàn tất thực thi không có nghĩa website được nghiệm thu. Lượt thiếu XML không được tự tính PASS.

| Rủi ro | Biện pháp trong phạm vi |
|---|---|
| Ghi nhầm DB website | Endpoint riêng, snapshot và marker trước khi chạy pytest |
| Cuộn hoặc phản hồi chậm | Chờ điều kiện, giữ log và ảnh, phân biệt lỗi UI/tự động hóa |
| Dữ liệu giữa lượt khác nhau | Ghi trình tự; không coi so sánh CLI/UI là thí nghiệm dữ liệu hoàn toàn đồng nhất |
| Nhầm báo cáo cũ thành mới | ID E-* và H-J*, lưu nguồn và vai trò từng lượt |

| | |
|---|---|
| AI suy đoán thiếu căn cứ | Rubric, nguyên nhân đối chiếu lưu trước, nhãn sơ bộ |
| Thiếu commit có trạng thái mã nguồn sạch lúc chạy | Giữ metadata và hash theo giai đoạn, công bố giới hạn |

## 3.9. Thiết kế các nhóm ca kiểm thử

### 3.9.1. Ca kiểm thử chức năng bằng Selenium

Mỗi ca thực hiện thiết lập, thao tác, đối chiếu và thu minh chứng; fixture thường tạo phiên hoặc tài khoản riêng theo file. Các locator và chờ được triển khai trong script hiện có, không mô tả như một kiến trúc Page Object Model hoàn chỉnh khi repo chưa tổ chức theo mô hình đó.

| **Ca tiêu biểu** | **Dữ liệu hoặc tiền điều kiện** | **Thao tác và kỳ vọng** |
|---|---|---|
| REG-09 | Email mới, mật khẩu hợp lệ, tên toàn khoảng trắng | Gửi đăng ký; kỳ vọng từ chối tên rỗng sau trim |
| VOC-01 | Lần lượt HSK 1–7 | Chọn cấp, thấy bài, click Chọn cấp độ và quay lại |
| STATS-03 | Tạo phiên hôm nay 20 từ | Xem 4 tháng, 6 tháng, 1 năm; ô ngày hôm nay phản ánh hoạt động |
| DATA-UI-01 | A có phiên 20/20; B mới | Chuyển A→B→A; dữ liệu riêng và A giữ kết quả |
| SEARCH-04 | Từ tham chiếu lấy từ kết quả | Lọc HSK 1 rồi Tất cả; khôi phục tập kết quả |
| NOTE-04 | Một từ đã lưu trong tài khoản test | Xóa, API rỗng, UI rỗng và trạng thái tìm kiếm chưa lưu |

| | | |
|---|---|---|
| NOTE-05 | Ghi chú chứa HTML/script kiểm soát | Hiện nguyên văn, không sinh thẻ/chạy mã trước và sau reload |

### 3.9.2. Ca kiểm thử hộp trắng bằng Vitest

Bộ core có 10 ca SM-2 và 7 ca mở khóa; gate có 5 ca ngưỡng/bảo toàn kết quả. quality từ 3 đi vào nhánh nhớ: interval lần đầu bằng 1, lần hai bằng 6, những lần tiếp theo làm tròn interval nhân hệ số cũ. quality dưới 3 đặt interval=1 và repetitions=0; hệ số có mức sàn 1,3. Đây là hành vi mã đang được test, không phải tuyên bố đã kiểm định mọi quy tắc SM-2.

Các ca ngày gồm chuyển năm và năm nhuận; ca bất biến kiểm tra đầu vào không bị sửa trực tiếp. Bộ gate phân biệt kết quả trả về của lần làm hiện tại với thành tích lưu tốt nhất. Chi tiết đầu vào và expected của 22 ca nằm ở Phụ lục A.

### 3.9.3. Ca kiểm thử API

Các phép kiểm tra API là thành phần của ca Selenium. Ví dụ đăng nhập đọc /api/auth/me; sổ tay đọc /api/user/notebook và theo dõi phản hồi POST/DELETE; thống kê đối chiếu /api/review và /api/review/history. Những phép kiểm tra này kiểm chứng trạng thái phụ trợ cho luồng gốc, không được ghi thành một bộ API độc lập đã hoàn thành.

### 3.9.4. Kịch bản kiểm thử tải bằng JMeter

Repository có HSK-performance.jmx và HSK-progress-performance.jmx cùng JTL/HTML. Hồ sơ lịch sử chứa nhãn AUTH_LOGIN, AUTH_ME và PROGRESS_LESSON. Thiết kế trong file hiện tại chỉ là một snapshot của kế hoạch; chưa khẳng định mỗi JTL chạy đúng cùng phiên bản JMX đó.

Để kết luận tải ở lượt bổ sung cần chốt trước phiên bản ứng dụng, DB, số thread thực tế, ramp-up, thời lượng, timer, assertion và ngưỡng chấp nhận. Đợt báo cáo hiện tại không chạy bổ sung JMeter và không đặt lại ngưỡng sau khi xem số đo.

## 3.10. Ma trận truy xuất yêu cầu–ca kiểm thử

| Yêu cầu | Bộ Selenium tương ứng | Ca logic bổ sung | Minh chứng |
|---|---|---|---|
| HSK-AUTH | register, login, logout | Không trong 22 ca | E-S02; HSK-001 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| HSK-VOC | vocabulary, flashcard | Biên nhóm trong WB-UNLOCK | E-S02; HSK-002 |
| HSK-UNLOCK | unlock, score, retry, pinyin, session | WB-UNLOCK và WB-GATE | E-S02, E-V01 |
| HSK-REVIEW | review, due, future, rate, repeat, history | WB-SM2 | E-S02, E-V01 |
| HSK-PROGRESS | progress, stats, persistence, isolation | Không trong 22 ca | E-S02; HSK-003 |
| HSK-WRITE | writing, quiz, complete | Không trong 22 ca | E-S02 |
| HSK-GAME | game, hanzi, mixed, complete | Không trong 22 ca | E-S02 |
| HSK-NOTE | search, notebook | Không trong 22 ca | E-S02; HSK-004 |

Tên tệp ở bảng được rút gọn để đọc; Phụ lục A giữ tên ca và Phụ lục B chỉ nguồn. Việc tám nhóm có test không phải tỷ lệ bao phủ mọi yêu cầu website. Một yêu cầu có nhiều ca, một ca có nhiều assertion; số ca không đo thay cho code coverage.

# CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÔNG CỤ HSK TEST LAB

## 4.1. Mục đích và phạm vi công cụ

HSK Test Lab là ứng dụng local độc lập trong ai-test-tool. Công cụ gọi các test HSK có sẵn và tổng hợp kết quả, không thay đổi chức năng website hoặc tự sinh assertion. Người kiểm thử sử dụng giao diện tiếng Việt thay cho việc tự chạy từng lệnh và mở từng XML; hiệu quả giảm thao tác cần phép đo riêng, chưa được định lượng trong hồ sơ.

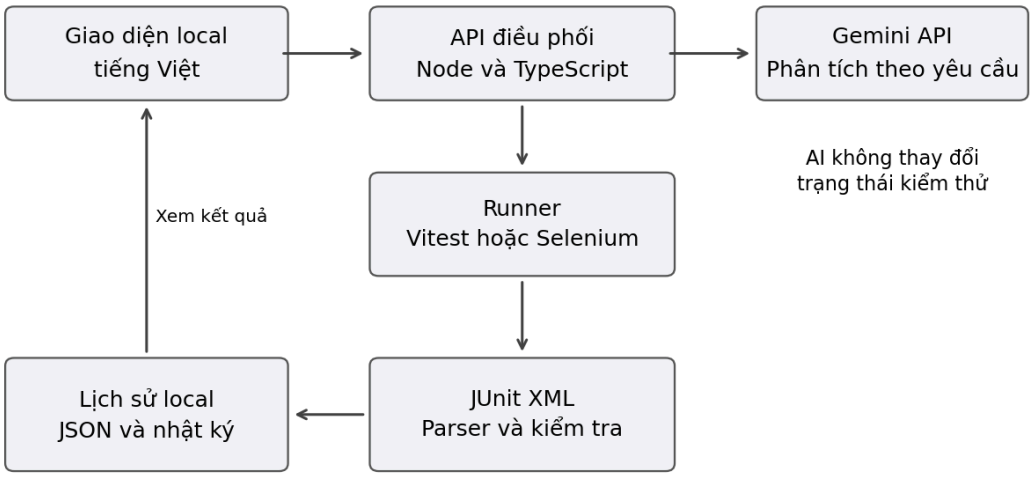
## 4.2. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

| Mã | Yêu cầu | Thành phần đáp ứng |
|---|---|---|
| TOOL-01 | Chỉ chọn các nhóm test được cấu hình | config.ts và runner.ts |
| TOOL-02 | Một nhóm mỗi lượt, có hủy và timeout | runner.ts |
| TOOL-03 | Đọc đúng XML, thiếu/không nhất quán không báo PASS | junit.ts |
| TOOL-04 | Chọn, xem, lọc, nhập và tải kết quả | public và server.ts |
| TOOL-05 | Lưu theo run ID và mở lại lịch sử | store.ts |
| TOOL-06 | Gemini tùy chọn, giữ nguyên kết quả test | gemini.ts và redact.ts |
| TOOL-07 | Từ chối Selenium khi chưa có môi trường riêng | hsk-test-environment.ts và hsk-test-server.ts |

Các ràng buộc triển khai gồm: server chỉ lắng nghe 127.0.0.1; giới hạn kích thước XML và nhật ký; không nhận lệnh shell tùy ý từ UI; không trả key Gemini về trình duyệt; thông báo lỗi tích hợp không làm mất báo cáo. Đây là biện pháp trong công cụ, không phải kết quả kiểm định bảo mật đầy đủ.

## 4.3. Kiến trúc tổng thể

Backend dùng Node.js/TypeScript và HTTP server, giao diện dùng HTML/CSS/JavaScript. API điều phối runner hoặc nhập XML; parser tạo cấu trúc kết quả; store ghi dữ liệu theo UUID. Nhánh Gemini chỉ được gọi khi người dùng yêu cầu phân tích.




***Hình 4.1 Luồng xử lý của HSK Test Lab***

| Module | Trách nhiệm chính | Dữ liệu trao đổi |
|---|---|---|
| config | Đường dẫn, nhóm test, giới hạn | Group và danh sách file |
| runner | Chuẩn bị lệnh, spawn, theo dõi và dừng | Run, exit code và log |
| junit | Xác thực và đọc báo cáo | Report, TestCase, Summary |
| store | Ghi và phục hồi lịch sử | run.json theo ID |
| server | API local và tài nguyên giao diện | JSON, XML, HTML |
| gemini | Tạo ngữ cảnh và gọi AI | Analysis và thông báo lỗi |

| | | |
|---|---|---|
| hsk test environment | Kiểm tra endpoint và snapshot | Marker môi trường |

## 4.4. Thiết kế chức năng chọn, chạy và dừng kiểm thử

config.ts định nghĩa ba lựa chọn Vitest: toàn bộ 22 ca, core 17 ca và gate 5 ca. Selenium gồm tám nhóm chức năng và một lựa chọn toàn bộ; các lựa chọn có thể trùng tập con nên không cộng thành chín bộ độc lập. Runner kiểm tra group ID và timeout trong khoảng 10–7200 giây, từ chối chạy khi một nhóm khác đang hoạt động.

Lệnh được tạo từ executable và danh sách đối số, không qua shell. Vitest dùng runtime Node của tiến trình; Selenium ưu tiên Python trong môi trường riêng rồi tới cấu hình người dùng/PATH. XML và ảnh được ghi trong thư mục lượt chạy để tránh ghi đè bằng chứng cũ. Hủy và timeout yêu cầu dừng cây tiến trình bằng taskkill trên Windows hoặc process group trên Unix; kết quả một phần nếu có không bị coi là lượt hoàn tất PASS.

## 4.5. Thiết kế bộ đọc báo cáo JUnit XML

Parser dùng fast-xml-parser và kiểm tra XML trước khi đọc. File trống, vượt 8 MB, có DOCTYPE/ENTITY hoặc không có testsuite/testsuites bị từ chối. Testcase được đọc đệ quy, nhận diện error, failure, skipped và passed; hỗ trợ suite lồng nhau và giới hạn 20.000 testcase. Bộ đếm đọc được được so với thuộc tính suite để phát hiện kết quả thiếu hoặc không nhất quán.

| Tình huống | Cách xác định trạng thái |
|---|---|
| XML có error hoặc cảnh báo không nhất quán | LỖI |
| XML có failure và không có cảnh báo ưu tiên | FAIL |
| Tiến trình thoát lỗi nhưng không có kết quả phù hợp | LỖI |
| Có ca passed, không lỗi và tiến trình thành công nếu chạy trực tiếp | PASS |

| | |
|---|---|
| Chỉ có ca skipped | BỎ QUA |
| Bị hủy, timeout hoặc gián đoạn | Trạng thái riêng, không đổi thành PASS |

Tỷ lệ đạt trên UI bằng số ca passed chia tổng testcase đọc được, bao gồm skipped/error trong mẫu số. XML không có testcase không được tính đạt. Trạng thái của lượt và trạng thái của từng testcase được lưu riêng để phản ánh trường hợp tiến trình có lỗi ngoài assertion.

## 4.6. Thiết kế lưu trữ nhật ký và lịch sử

Run lưu ID, nhóm, engine, nguồn execution/import, thời điểm, duration, timeout, exit code, báo cáo và phân tích AI nếu có. TestCase lưu tên, suite, classname, trạng thái, thời gian, message, details và output. Mỗi lượt có run.json, report.xml, output.log và ảnh do Selenium sinh nếu có.

Store ghi JSON qua tệp tạm rồi đổi tên và có cơ chế nhận diện lượt chưa kết thúc khi khởi động lại. Nhật ký giữ phần cuối tối đa khoảng 1 MB; XML gốc được giữ riêng. Ngày của báo cáo nhập là ngày nhập, thời gian thực thi lấy từ XML; không suy ngày nhập là ngày chạy test.

## 4.7. Tích hợp Gemini hỗ trợ phân tích lỗi

Key lấy từ môi trường server; GEMINI_MODEL mặc định là alias gemini-flash-latest. Công cụ gửi tối đa 15 ca lỗi, giới hạn message/details/output và phần cuối log 10.000 ký tự. Các mẫu key, token, mật khẩu và email phổ biến được che bằng redact; cơ chế này không bảo đảm nhận diện mọi dữ liệu nhạy cảm.

Request sử dụng generateContent với system instruction tiếng Việt, temperature 0,2 và giới hạn phản hồi. Lời giải thích cần gồm tóm tắt, bằng chứng, giả thuyết, bước kiểm tra và thông tin còn thiếu. Lỗi hạn mức, quyền truy cập, model và timeout được trả thành thông báo; kết quả test được giữ nguyên. Phản hồi thành công được lưu để mở lại mà không bắt buộc gọi AI mới.

AI không nhận ảnh hoặc toàn bộ code website trong lượt phân tích E-S02. Vì thế những chẩn đoán độc lập từ source hoặc chạy hàm trong báo cáo không được gán là khả năng đã chứng minh của Gemini.

## 4.8. Cấu hình môi trường HSK kiểm thử riêng

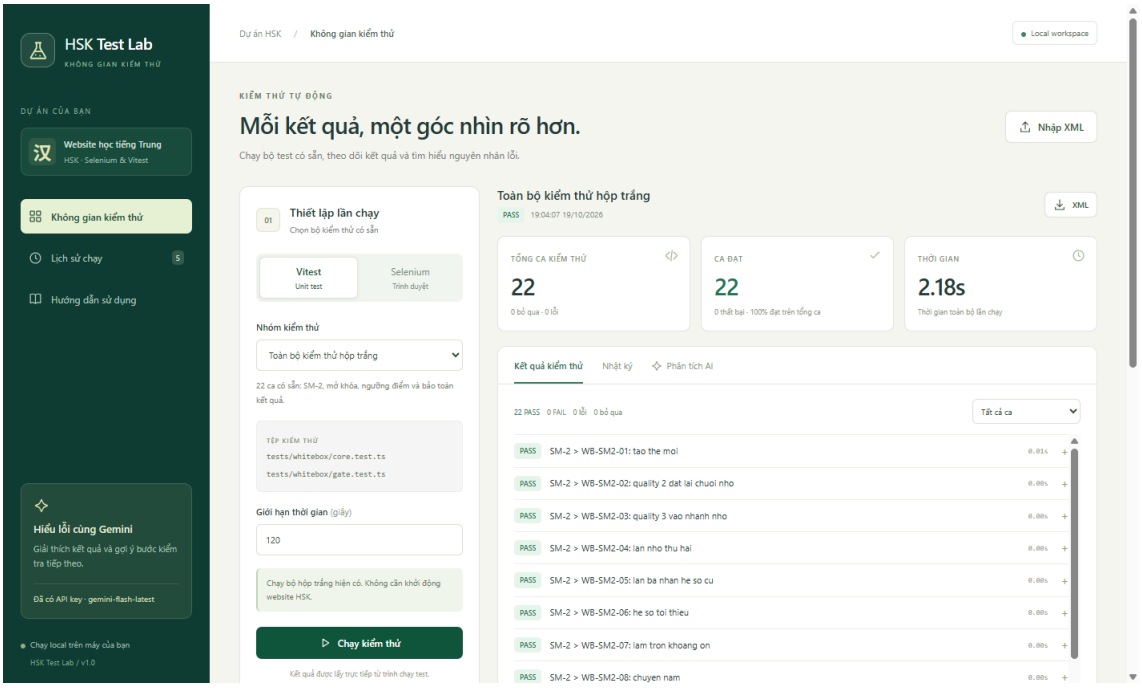
Launcher đọc .env.hsk-test và so sánh endpoint Neon với cấu hình website, kể cả cách gọi pooled/unpooled. Sau khi hợp lệ, launcher tạo snapshot, bỏ các file .env, dùng dependency có sẵn và truyền cấu hình kiểm thử cho tiến trình đó. Marker trên server cổng 3000 phải khớp marker local trước khi runner khởi tạo pytest.

Một lỗi launcher đã được phát hiện: code tìm public/data theo cwd repo thay vì snapshot. Công cụ được sửa đổi cwd trước app.prepare; lượt trước sửa bị dừng và được giữ riêng. Đây là TOOL-001, không phải một ca website trong tổng 10 FAIL. Hash cấu hình .env.local website trước/sau không đổi theo hồ sơ. [1, 3]

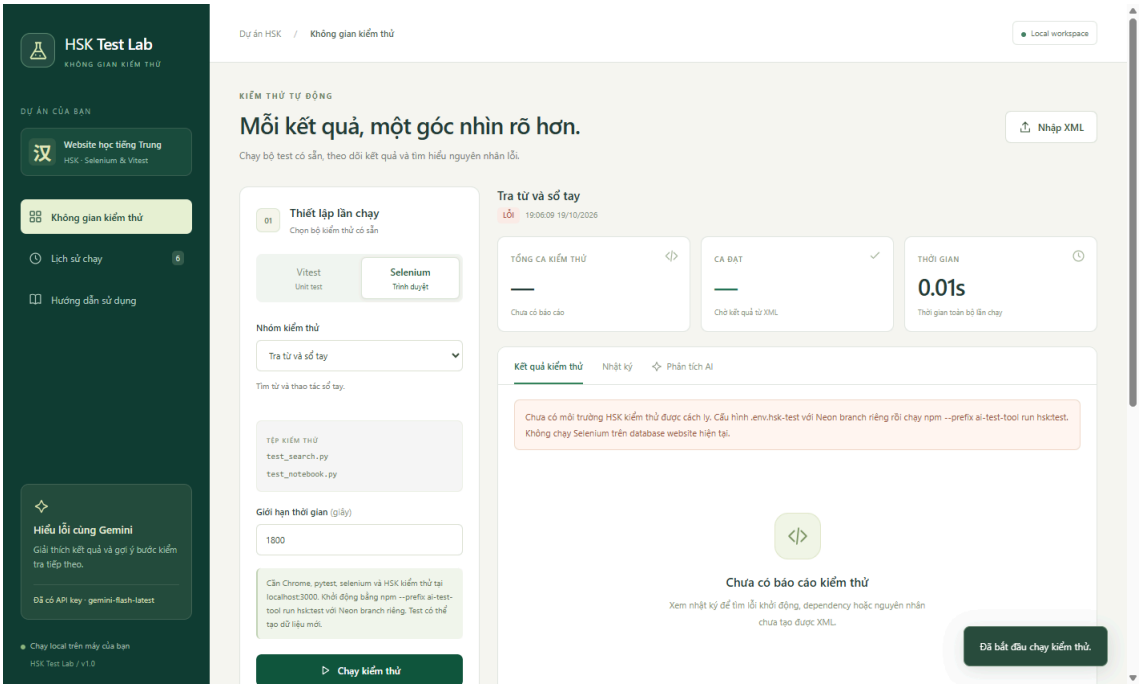
## 4.9. Giao diện và quy trình sử dụng

Người dùng mở localhost:4317, chọn engine, nhóm và thời gian, rồi chạy. Giao diện cho xem nhật ký, dừng lượt, lọc trạng thái và mở chi tiết. Khi kết thúc, kết quả được lưu trong lịch sử; người dùng có thể tải XML hoặc yêu cầu Gemini phân tích nếu có lỗi. Chức năng nhập XML hỗ trợ xem lại báo cáo cũ nhưng đánh dấu nguồn khác lượt execution.

Các API chính gồm GET /api/config, GET/POST /api/runs, POST /api/import và các hành động theo run ID: xem chi tiết, cancel, log, xml, analysis. Đây là API của công cụ, khác với /api/auth hoặc /api/progress của website HSK.




***Hình 4.2 Giao diện tổng hợp 22 ca Vitest đạt***




***Hình 4.3 Thông báo yêu cầu môi trường HSK kiểm thử riêng***

## 4.10. Giới hạn của công cụ

Công cụ phụ thuộc nhóm test và URL HSK đã có, chưa phải nền tảng chạy mọi dự án. Chưa có AI sinh test, rà soát assertion, AST/RAG, tự sửa lỗi hoặc JMeter runner. Kết quả AI cần xác minh; lịch sử local cần được sao lưu/dọn khi dùng lâu dài. Kiểm tra cấu hình endpoint giảm nguy cơ chạy nhầm nhưng không xác minh tên branch bằng management API.

# CHƯƠNG 5. THỰC HIỆN KIỂM THỬ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

## 5.1. Mốc phiên bản, môi trường và nguồn minh chứng

Nội dung báo cáo được xây dựng dựa trên mã nguồn, tài liệu dự án và các kết quả kiểm thử đã lưu trong kho mã nguồn.

f2af6244e3ad5e01b9e7649331deb91dc72c631b, commit tổ chức tham chiếu. Metadata ban đầu của thực nghiệm ghi HEAD 197b220 khi công cụ vẫn ở thư mục làm việc chưa commit; ce3290a là commit lưu mã và minh chứng sau thực nghiệm. Không có commit có trạng thái mã nguồn sạch được xác nhận đại diện toàn bộ lần chạy. Các hash chọn lọc nhận diện nguồn theo giai đoạn, không thay thế một snapshot mã website đầy đủ.

Giờ trong bảng được hiểu theo UTC+7; các XML/JSON gốc giữ timestamp của chúng. Trong quá trình biên soạn báo cáo, chỉ đọc và đối chiếu tệp, không chạy lại Selenium, JMeter, không gọi Gemini hoặc truy cập database.

| ID | Nội dung | Kết quả và vai trò |
|---|---|---|
| E-S02 | Selenium toàn bộ, run 04d381c9… | 85 ca, 75 PASS/10 FAIL; nguồn E2E chính |
| E-V01 | Vitest CLI/UI | Mỗi cách 22/22 PASS; cùng tập ca |
| E-S01 và E-S03 | Selenium nhóm nhỏ UI/CLI | Mỗi lượt 10/10; đối chiếu, không thay E-S02 |
| E-T01 | Test công cụ | 21/21 đạt; khác đối tượng website |
| E-X01 | Nhập XML lịch sử | 70/70 khớp; 115 bản ghi có trùng |
| E-F01 | Tình huống lỗi kiểm soát | XML hỏng, hủy, timeout, mất kết nối |
| E-A01…03 | Gemini thật và mẫu lỗi | Tích hợp HTTP 200, chấm sơ bộ 10 mẫu |
| E-S00 | Lượt trước sửa launcher | cancelled, thiếu XML; loại khỏi tổng chính |

| | | |
|---|---|---|
| H-J01…10 | JMeter trước lượt điều phối | Minh chứng lịch sử; không nghiệm thu tải |

## 5.2. Thực hiện kiểm thử website HSK

### 5.2.1. Kiểm thử chức năng qua Selenium

Sau khi môi trường riêng sẵn sàng và tài khoản tiền điều kiện được tạo, nhóm tra từ/sổ tay được chạy qua UI. Lượt này đạt 10/10 với runner 180,279 giây. Lượt toàn bộ bắt đầu lúc 19:29:55 theo UTC+7, chạy đủ 85 ca trong khoảng 28 phút 47,746 giây theo runner. XML khai báo 1722,011 giây, console pytest ghi 1725,49 giây và runner ghi 1727,746 giây; các đồng hồ khác phạm vi, không hoán đổi cho nhau.

Lượt đầy đủ có 75 PASS, 10 FAIL, không ERROR/SKIP. FAIL có assertion hoặc thất bại thao tác được pytest ghi nhận; 0 ERROR không có nghĩa không có rủi ro môi trường. Bộ 85 ca được mở lại trong lịch sử để đối chiếu kết quả hiển thị với XML gốc

### 5.2.2. Kiểm thử hộp trắng và đo coverage

E-V01 chạy core.test.ts và gate.test.ts: 10 ca SM-2, 7 mở khóa và 5 ngưỡng/bảo toàn đều PASS. Mỗi cách CLI/UI có 22 ca giống nhau, không cộng thành 44. Fake timer và localStorage giả lập làm kết quả kiểm tra logic không phụ thuộc DB.

Repository có coverage-summary.json cũ của hai tệp hskData.ts và dateKey.ts. File ghi tổng dòng/câu lệnh 53,14%, hàm 52,17%, nhánh 88,88%. Đây là số liệu lịch sử đọc từ tệp, không phải phép đo coverage mới cho E-V01 và không đại diện toàn website. Chi tiết mẫu số được giữ ở Phụ lục E; chưa kết luận lượt hiện tại vượt ngưỡng coverage.

### 5.2.3. Kiểm thử API

Đối chiếu API trong E2E giúp xác nhận dữ liệu tài khoản, lịch sử, sổ tay và trạng thái sau thao tác. Các trường hợp persistence và isolation đạt theo assertion đã chạy. Riêng NOTE-04 cho thấy API đã rỗng nhưng UI vẫn giữ thẻ; STATS-03 có dữ liệu lịch sử nhưng lưới không phản ánh ngày hiện tại. Hai phát hiện cho thấy cần kiểm tra cả API và biểu diễn UI.

Không lập bảng một bộ API độc lập với số ca PASS riêng vì hồ sơ E-* chưa chốt bộ đó. Các tệp trích source API trong selenium-tests không tự chứng minh endpoint đã được thực thi. Kết quả API được báo cáo cùng ca Selenium gốc.

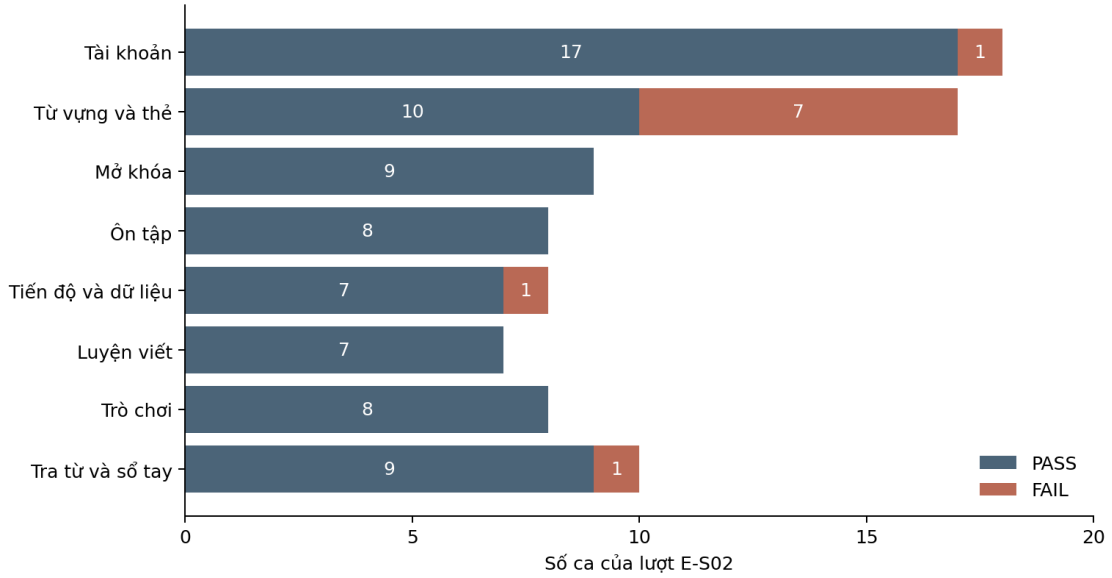
### 5.2.4. Kiểm thử hiệu năng bằng JMeter

Phụ lục E kiểm kê H-J01…10 theo tên JTL, số bản ghi và khoảng quan sát được ghi trong baseline. Các lượt có báo cáo JSON được trích số sample, lỗi, trung bình và throughput để tham khảo. Những số này không được dùng để cộng vào tổng testcase hoặc xác nhận mức tải chỉ dựa trên tên file.

Chưa đủ hồ sơ chốt commit website, môi trường DB, kế hoạch đúng phiên bản và ngưỡng chấp nhận trước mỗi lượt. Do vậy báo cáo chưa kết luận website đạt tải 5/10/20 người dùng hoặc production từ các tệp lịch sử, dù nhiều báo cáo ghi lỗi 0%.

## 5.3. Thống kê kết quả theo nhóm chức năng

| Nhóm của E-S02 | Tổng | PASS | FAIL | Phát hiện |
|---|---|---|---|---|
| Tài khoản và xác thực | 18 | 17 | 1 | HSK-001 |
| Từ vựng và flashcard | 17 | 10 | 7 | HSK-002 |
| Mở khóa | 9 | 9 | 0 | Không FAIL trong tập ca |
| Ôn tập | 8 | 8 | 0 | Không FAIL trong tập ca |
| Tiến độ thống kê và cách ly | 8 | 7 | 1 | HSK-003 |
| Luyện viết | 7 | 7 | 0 | Không FAIL trong tập ca |
| Trò chơi | 8 | 8 | 0 | Không FAIL trong tập ca |
| Tra từ và sổ tay | 10 | 9 | 1 | HSK-004 |
| Tổng | 85 | 75 | 10 | Bốn nhóm phát hiện |




***Hình 5.1 Số ca PASS và FAIL theo nhóm E-S02***

Tỷ lệ đạt của E-S02 bằng 75/85, xấp xỉ 88,24%. Đây là tỷ lệ testcase đạt trong lượt này, không phải điểm chất lượng hoặc tỷ lệ yêu cầu toàn website được bao phủ. Các nhóm không FAIL chỉ đáp ứng những tình huống hiện có.

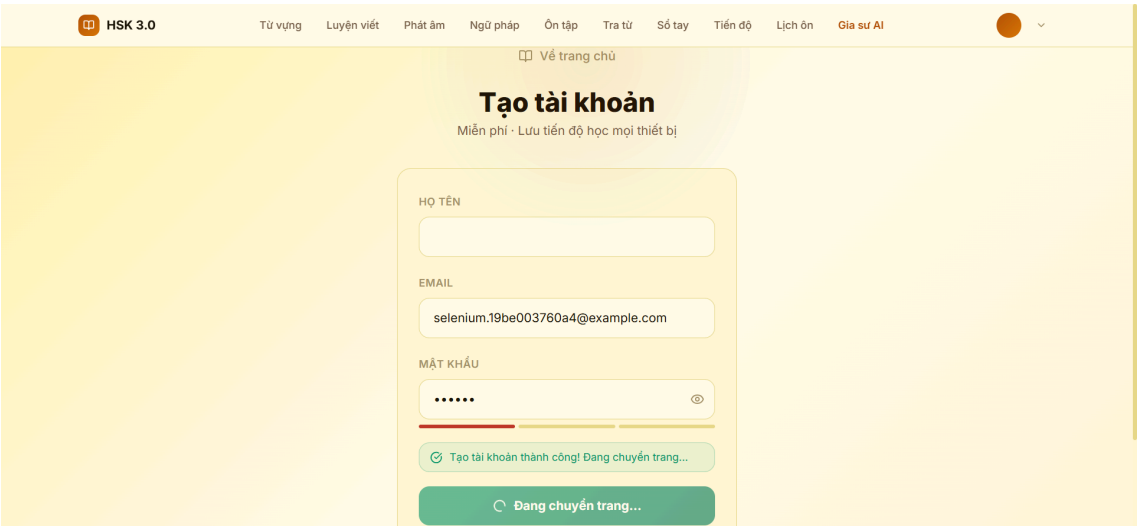
## 5.4. Phân tích các ca thất bại và danh sách lỗi

Mức nghiêm trọng đề xuất: S1 là ngừng hệ thống/mất dữ liệu quan trọng/xâm phạm bảo mật đã xác nhận; S2 chặn luồng chính trong điều kiện kiểm thử; S3 sai kiểm tra đầu vào, hiển thị hoặc đồng bộ cục bộ; S4 là trình bày nhỏ. P1 là cần xử lý/xác minh sớm, P2 là kế tiếp. Đây là phân loại khi lập báo cáo, chưa do chủ sản phẩm phê duyệt. Không có phát hiện được xác nhận S1 không đồng nghĩa hệ thống không có lỗi S1.

| Mã | Số FAIL | Mức và ưu tiên đề xuất | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| HSK-001 | 1 | S3/P2 | Mở, nguyên nhân trực tiếp có căn cứ |
| HSK-002 | 7 | S2 trong automation/P1 xác minh | Mở, cần phân biệt UI và thời điểm click |
| HSK-003 | 1 | S3/P1 | Mở, cửa sổ ngày có căn cứ |

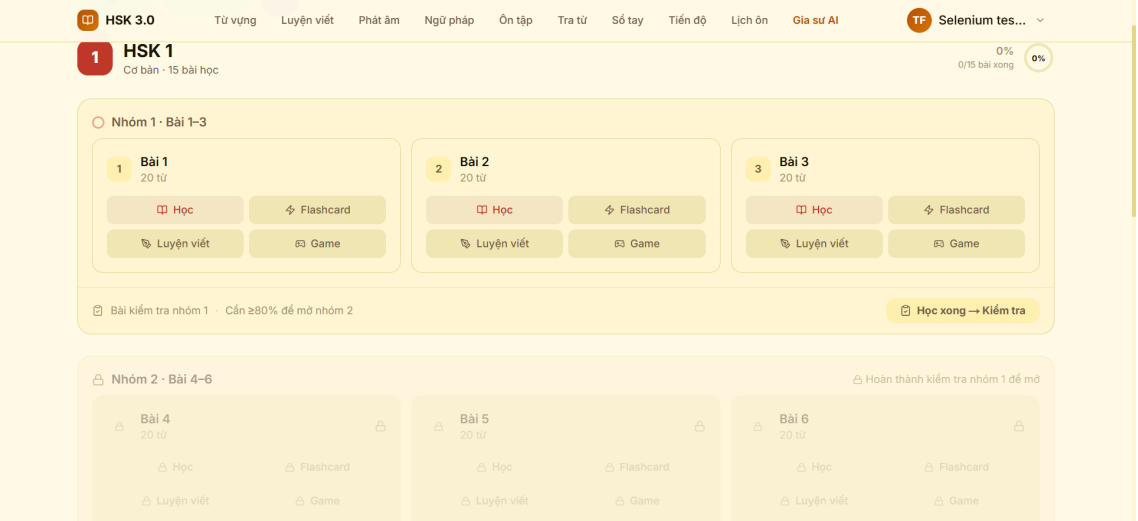
| | | | |
|---|---|---|---|
| HSK-004 | 1 | S3/P2 | Mở, chưa ổn định và chưa biết gốc |

HSK-001: REG-09 nhập tên chỉ có khoảng trắng nhưng đăng ký thành công. Truy vấn chỉ đọc trên DB kiểm thử xác nhận tên rỗng; source kiểm tra truthiness trước trim rồi lưu name.trim() mà chưa kiểm tra lại. Có căn cứ về kiểm tra đầu vào, chưa suy thành lỗi bảo mật. Điều kiện đóng là kiểm tra sau chuẩn hóa, REG-09 đạt ở lượt mới và hồi quy các trường hợp đăng ký khác.



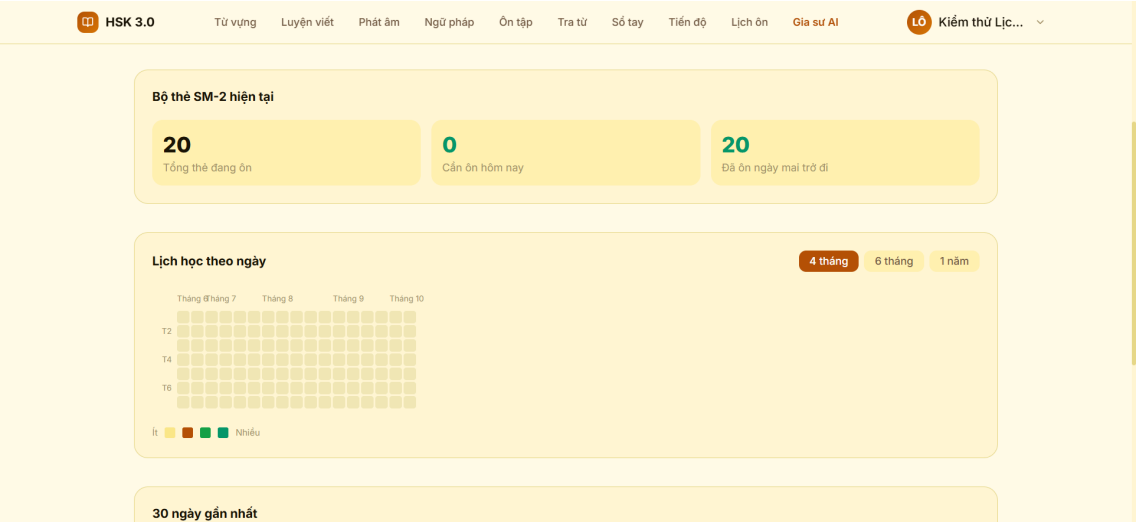

***Hình 5.2 Đăng ký thành công khi tên chỉ chứa khoảng trắng***

HSK-002: bảy ca chọn HSK thất bại ở thao tác quay về, không phải ở bước chọn cấp. Trace ghi ElementClickInterceptedException; tâm click (234, 10) bị thanh điều hướng nhận thay sau cuộn. Cơ chế click bị che đã có bằng chứng, nhưng ảnh hưởng thao tác người dùng và vai trò thời điểm cuộn cần xác minh. Chưa kết luận logic chọn cấp sai; không dùng click cưỡng bức chỉ để đổi kết quả.



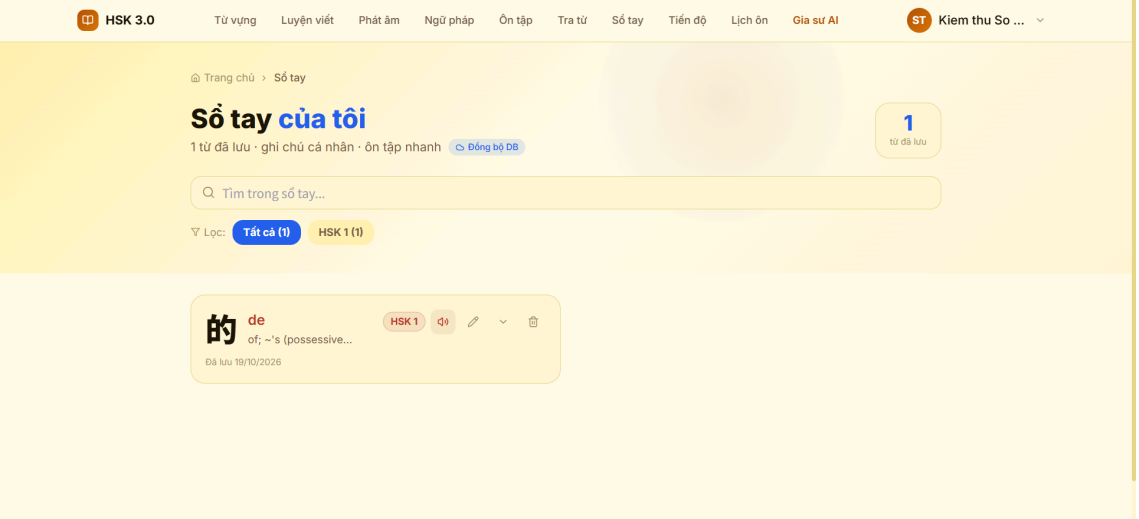

*Hình 5.3 Giao diện tại thời điểm ca quay về từ HSK 1 thất bại*

HSK-003: API và dòng lịch sử có phiên hôm nay nhưng cả khoảng 4 tháng, 6 tháng và 1 năm không có ô hoạt động. Đối chiếu hàm buildCalendarGrid với ngày 19/10/2026 cho lưới kết thúc 17/10/2026. Có căn cứ cửa sổ ngày bỏ hôm nay tại thời điểm đó; chưa kiểm tra đủ mọi ngày trong tuần và biên tháng/năm. Dữ liệu phiên không bị coi là mất vì nguồn API vẫn có.




*Hình 5.4 Lưới lịch bốn tháng không có ô hoạt động hôm nay*

HSK-004: NOTE-04 đã chờ DELETE và API entries rỗng nhưng UI còn một thẻ và bộ đếm 1; chờ trạng thái Sổ tay trống timeout. Chuỗi quan sát là PASS nhóm nhỏ UI → FAIL lượt đầy đủ → PASS nhóm nhỏ CLI. Có căn cứ sai khác UI/API, nhưng nguyên nhân race do GET cũ ghi đè state chỉ là giả thuyết. Một lượt PASS riêng không đủ đóng phát hiện.




*Hình 5.5 Sổ tay vẫn hiển thị một từ tại thời điểm ca xóa thất bại*

TOOL-001 là lỗi cwd launcher đã sửa và kiểm tra lại luồng nhỏ; lỗi này nằm ngoài 85 ca. HTTP 503 một lần của Gemini và lỗi fixture cố ý cũng không cộng vào lỗi website. Tổng FAIL E-S02 được bảo toàn: 1+7+1+1=10.

## 5.5. Đánh giá mức đáp ứng yêu cầu và tiêu chí chất lượng

| Tiêu chí | Bằng chứng | Kết luận trong phạm vi |
|---|---|---|
| Các luồng chức năng đúng kỳ vọng | E-S02 có 10 FAIL và bốn phát hiện mở | Chưa đáp ứng đầy đủ bộ E2E |
| Logic lịch ôn và quyền mở | E-V01 22/22 | Đạt các ca đã chạy, chưa phải hồi quy toàn bộ |
| Schema và dữ liệu học tập | Môi trường chạy được; chưa chạy lại bộ schema/data validator | Chưa đủ bằng chứng toàn tiêu chí |
| Lint TypeScript và build website | Chưa có đủ log cho đợt chính | Chưa đủ bằng chứng website |
| Cookie và cách ly tài khoản | Các ca tương ứng đạt | Đạt các ca, chưa phải bảo mật tổng thể |
| Hiệu năng và coverage hiện tại | Nguồn cũ có giới hạn mốc | Chưa đủ bằng chứng nghiệm thu |

Không đặt một tỷ lệ PASS tối thiểu sau khi xem kết quả. Với phát hiện còn mở, kết luận phù hợp là website đáp ứng các ca đã đạt nhưng chưa đủ cơ sở nghiệm thu toàn bộ phạm vi chức năng hoặc chất lượng toàn website.

## 5.6. Kiểm thử công cụ HSK Test Lab

### 5.6.1. Kiểm thử bộ chạy, bộ đọc XML và lưu lịch sử

Nhật ký E-T01 ghi 21/21 test top-level đạt. Cấu trúc gồm 4 test Gemini giả lập, 3 môi trường, 7 XML, 6 runner/store và 1 API. Test runner dùng tiến trình Node thật để kiểm tra vòng đời; test API kiểm tra nhập, xem, tải và lịch sử. Đối tượng là công cụ, không thay 22 ca logic HSK hoặc 85 Selenium.

### 5.6.2. Kiểm thử hủy chạy, timeout và đầu vào không hợp lệ

| Tình huống E-F01 | Thực tế đã lưu | Diễn giải |
|---|---|---|
| XML hỏng | Từ chối; UI báo lỗi, lịch sử không tăng PASS giả | Fixture nhập không hợp lệ |
| Hủy | cancelled | Dừng tiến trình fixture có kiểm soát |
| Timeout 10 giây | timeout sau khoảng 10,588 giây | Không tính kết quả hoàn tất PASS |
| Kết nối bị từ chối | ECONNREFUSED, giữ kết quả test | Endpoint local đã đóng, không phải mất mạng Gemini thật |
| Thiếu HSK kiểm thử | Lỗi trước tạo pytest | Không chạy test ghi dữ liệu website |

### 5.6.3. Kiểm thử tích hợp Gemini

Test tự động dùng phản hồi giả lập cho thiếu key, rút gọn/che dữ liệu, lỗi hạn mức và giữ trạng thái. Kiểm tra API thật riêng ghi HTTP 200 trên lỗi FC-05 lịch sử và trên lượt Selenium đầy đủ. Các nguồn này chứng minh tích hợp hoạt động, không chứng minh mọi lời giải thích đúng. Một lỗi HTTP 503 trong tập mẫu được giữ riêng trước retry thành công.

## 5.7. Thực nghiệm đối chiếu kết quả của công cụ

### 5.7.1. Đối chiếu XML bằng parser độc lập

Python ElementTree đọc cùng các báo cáo để so tên, trạng thái và bộ đếm với parser công cụ. E-X01 có 70/70 XML khớp, chứa 115 bản ghi testcase có trùng giữa các lượt. Đây là kiểm tra tính nhất quán trên tập XML đã chọn, không phải 70 lần chạy mới và không xác nhận website hiện tại đạt báo cáo lịch sử. [1, 4]

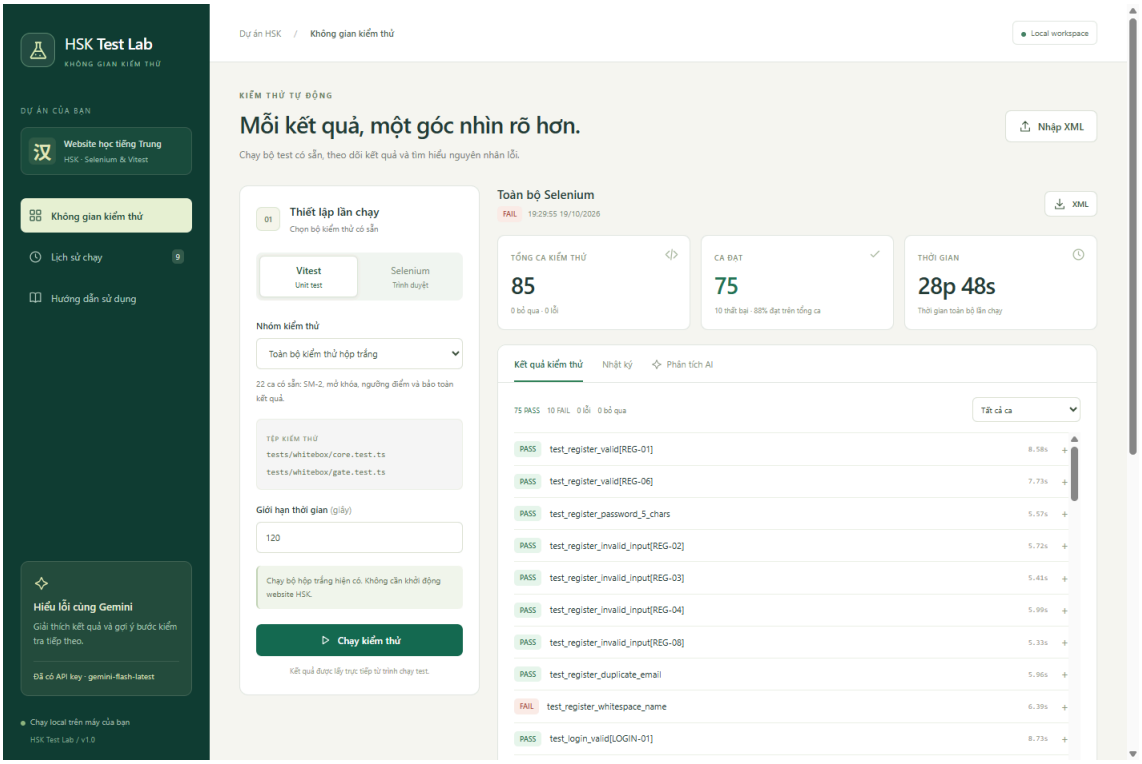
### 5.7.2. So sánh chạy bằng dòng lệnh và giao diện

| Bộ và đại lượng | CLI | UI |
|---|---|---|
| Vitest số ca và kết quả | 22/22 PASS | 22/22 PASS |
| Vitest thời gian XML | 0,582 giây | 0,653 giây |
| Vitest tiến trình/runner | 3,942 giây | 2,181 giây |
| Selenium nhóm nhỏ | 10/10 PASS | 10/10 PASS |
| Selenium nhóm nhỏ thời gian XML | 153,517 giây | 178,580 giây |
| Selenium nhóm nhỏ tiến trình/runner | 155,019 giây | 180,279 giây |

Tên/classname/trạng thái từng ca của cùng bộ khớp nhau. Các lượt nối tiếp, không reset DB ở Selenium và có thể khác cache/tải hệ thống. Chưa đo thời gian thao tác con người; không suy giao diện làm Selenium nhanh hơn từ các chênh lệch này.

### 5.7.3. Đối chiếu kết quả lưu trong lịch sử

Sau lượt đầy đủ, Python đối chiếu XML với API công cụ và DOM khi mở lại lịch sử: 85/85 ca khớp. Việc giữ cả ca FAIL là tiêu chí quan trọng vì một bộ tổng hợp có thể sai khi chỉ xử lý tình huống PASS. Không coi việc xem đúng 85 ca là website đạt 85 ca; đây là bằng chứng TOOL-03/04/05.




*Hình 5.6 Kết quả Selenium được xem lại trong lịch sử*

## 5.8. Đánh giá sơ bộ khả năng phân tích lỗi của AI

Tập gồm một lỗi HSK lịch sử và chín lỗi có kiểm soát. Nguyên nhân và bước kiểm tra đối chiếu được ghi trước lời gọi, không đưa vào prompt. Mỗi trục nguyên nhân và hành động được chấm 0–2: đúng khi 2+2; đúng một phần khi tổng từ 2 nhưng chưa đủ 2+2; sai khi tổng dưới 2. Điểm do trợ lý Codex chấm sơ bộ, chưa có người chấm độc lập.

| Mẫu | Nguyên nhân đã biết | Phân loại sơ bộ |
|---|---|---|
| AI-01 | Khác biệt 100% và 100 ở FC-05 lịch sử | Đúng |
| AI-02 | Thiếu module Python được cố ý import | Đúng |
| AI-03 | Executable không tồn tại, ENOENT | Đúng |
| AI-04 | Assertion Node 79 khác 80 | Đúng một phần |
| AI-05 | setInterval giữ tiến trình tới timeout | Đúng |

| | | |
|---|---|---|
| AI-06 | Client timeout trước fixture phản hồi | Đúng |
| AI-07 | HTTP 401 do thiếu token | Đúng một phần |
| AI-08 | HTTP 403 do role thiếu quyền | Đúng một phần |
| AI-09 | Cổng local đóng, ECONNREFUSED | Đúng |
| AI-10 | Thiếu DATABASE_URL kiểm thử | Đúng |

Kết quả 7 đúng và 3 đúng một phần chỉ mô tả tập mẫu. AI-04 có thêm suy đoán DB/HSK chưa có căn cứ; AI-07/08 suy diễn thêm về engine import. HTTP 503 đầu ở AI-08 là lỗi dịch vụ, không tính thành một câu trả lời sai hoặc mẫu thứ 11. Alias model và việc thiếu modelVersion ở phần lớn phản hồi hạn chế tái lập.

## 5.9. Giới hạn thực nghiệm và khả năng tái lập

Chưa có commit có trạng thái mã nguồn sạch đại diện toàn bộ thư mục làm việc chưa commit lúc chạy; hash source chọn lọc không bao phủ mọi file snapshot. Nhóm nhỏ và CLI không có dữ liệu DB được reset giống hệt. NOTE-04 thay đổi kết quả giữa lượt nên chưa thể xác định tần suất lỗi từ một chuỗi ngắn.

Chưa chấm AI độc lập hoặc đo thời gian thao tác người dùng. Chưa có kết luận tải/coverage hiện tại; chưa kiểm tra đầy đủ module mở rộng, đa trình duyệt, accessibility, bảo mật, phục hồi và hồi quy sau sửa. Các phần này ghi chưa đủ bằng chứng.

# CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 6.1. Kết quả đạt được

Đề tài đã xây dựng được hồ sơ đánh giá website HSK với sự liên kết giữa yêu cầu, ca kiểm thử, kết quả và minh chứng. Bộ Selenium được thực thi đầy đủ 85 ca, trong đó 75 ca đạt và 10 ca thất bại thuộc bốn nhóm phát hiện. Bộ Vitest gồm 22 ca đạt, cung cấp bằng chứng đối với các tình huống đã lựa chọn của lịch ôn, mở khóa và ngưỡng điểm.

HSK Test Lab đã triển khai luồng chọn/chạy/dừng, đọc XML, nhật ký, lịch sử và Gemini. Bộ 21 kiểm thử công cụ đạt; thực nghiệm đối chiếu parser, CLI/UI và lịch sử cho kết quả nhất quán trong tập dữ liệu đã kiểm tra. Đây là sản phẩm hỗ trợ, không làm thay đổi kết quả đánh giá website.

## 6.2. Kết luận chất lượng website trong phạm vi đánh giá

Website đáp ứng 75 ca trong lượt Selenium và 22 ca logic, nhưng chưa đáp ứng đầy đủ bộ E2E do các phát hiện còn mở. Kiểm tra tên sau chuẩn hóa và lưới lịch có nguyên nhân trực tiếp được hỗ trợ bằng source/quan sát; tương tác quay về và đồng bộ sổ tay cần xác minh thêm. Chưa đủ cơ sở kết luận toàn website đạt chất lượng hoặc an toàn trong mọi điều kiện.

Tỷ lệ 88,24% là số ca đạt của E-S02. Không suy thành độ chính xác chức năng, điểm chất lượng toàn hệ thống hoặc tỷ lệ yêu cầu được bao phủ. Những phần chưa thực nghiệm cần được giữ trong giới hạn thay vì được suy đoán từ các ca khác.

## 6.3. Đánh giá vai trò của HSK Test Lab

Công cụ hỗ trợ tập trung các thao tác chạy và xem kết quả vào một giao diện, đồng thời giữ báo cáo gốc để phục vụ kiểm tra lại. Việc đối chiếu các ca đạt và thất bại cho thấy kết quả tổng hợp nhất quán với nguồn trong các tình huống đã kiểm tra. Gemini có thể hỗ trợ người dùng định hướng phân tích, nhưng một số phản hồi còn chứa suy đoán cần xác minh. Giá trị tiết kiệm thời gian và độ chính xác trên những tập lỗi khác cần được đánh giá bằng thực nghiệm bổ sung.

## 6.4. Hạn chế của đề tài

Hạn chế gồm phạm vi nghiệp vụ chưa đầy đủ, phụ thuộc Chrome/Windows, thiếu commit có trạng thái mã nguồn sạch và ngưỡng định lượng trước thực nghiệm. Chưa có thí nghiệm lặp kiểm soát cho NOTE-04; đánh giá AI còn sơ bộ. JMeter và coverage lịch sử chưa đủ hồ sơ để nghiệm thu.

## 6.5. Đề xuất cải tiến và hướng phát triển

Ưu tiên xác minh HSK-002, sửa kiểm tra tên và cửa sổ ngày, đồng thời bổ sung nhật ký để tìm nguyên nhân NOTE-04. Các thay đổi cần được kiểm tra lại trên phiên bản và dữ liệu đã xác định, giữ nguyên minh chứng trước sửa. Đợt tiếp theo cần đo coverage, thiết lập ngưỡng kiểm thử tải trước khi chạy và bổ sung người chấm AI độc lập.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

Apache Software Foundation. (n.d.). *Apache JMeter user's manual: Glossary*. https://jmeter.apache.org/usermanual/glossary.html

Google. (n.d.). *Generating content*. Google AI for Developers. https://ai.google.dev/api/generate-content

International Software Testing Qualifications Board. (n.d.). *Certified Tester Foundation Level (CTFL) v4.0 overview*. https://istqb.org/certifications/certified-tester-foundation-level-ctfl-v4-0/

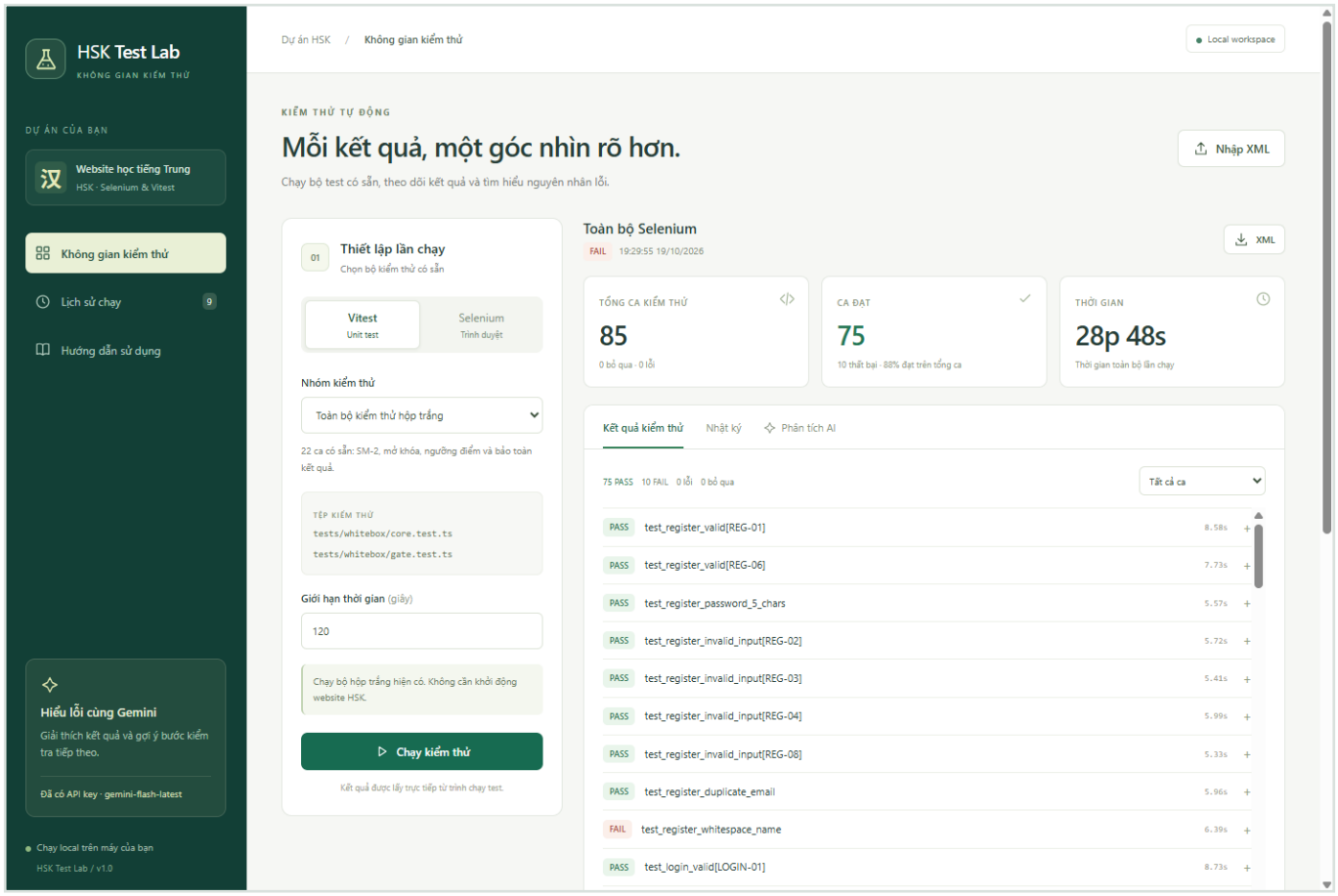
pytest Development Team. (n.d.). *How to invoke pytest*. pytest documentation. https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/usage.html

Selenium. (2026, September 16). *WebDriver*. https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/

Vitest. (n.d.). *Coverage*. https://vitest.dev/guide/coverage.html

# Kết quả Selenium toàn bộ và lịch sử

Hình PL-1. Mở lại lượt Selenium đầy đủ từ lịch sử HSK Test Lab. Đợt chạy ngày 19/10/2026 có 85 ca: 75 PASS, 10 FAIL, không có ERROR hoặc SKIP.




**Nguồn ảnh:** ai-test-tool/experiments/2026-10-19/selenium-history-result.png

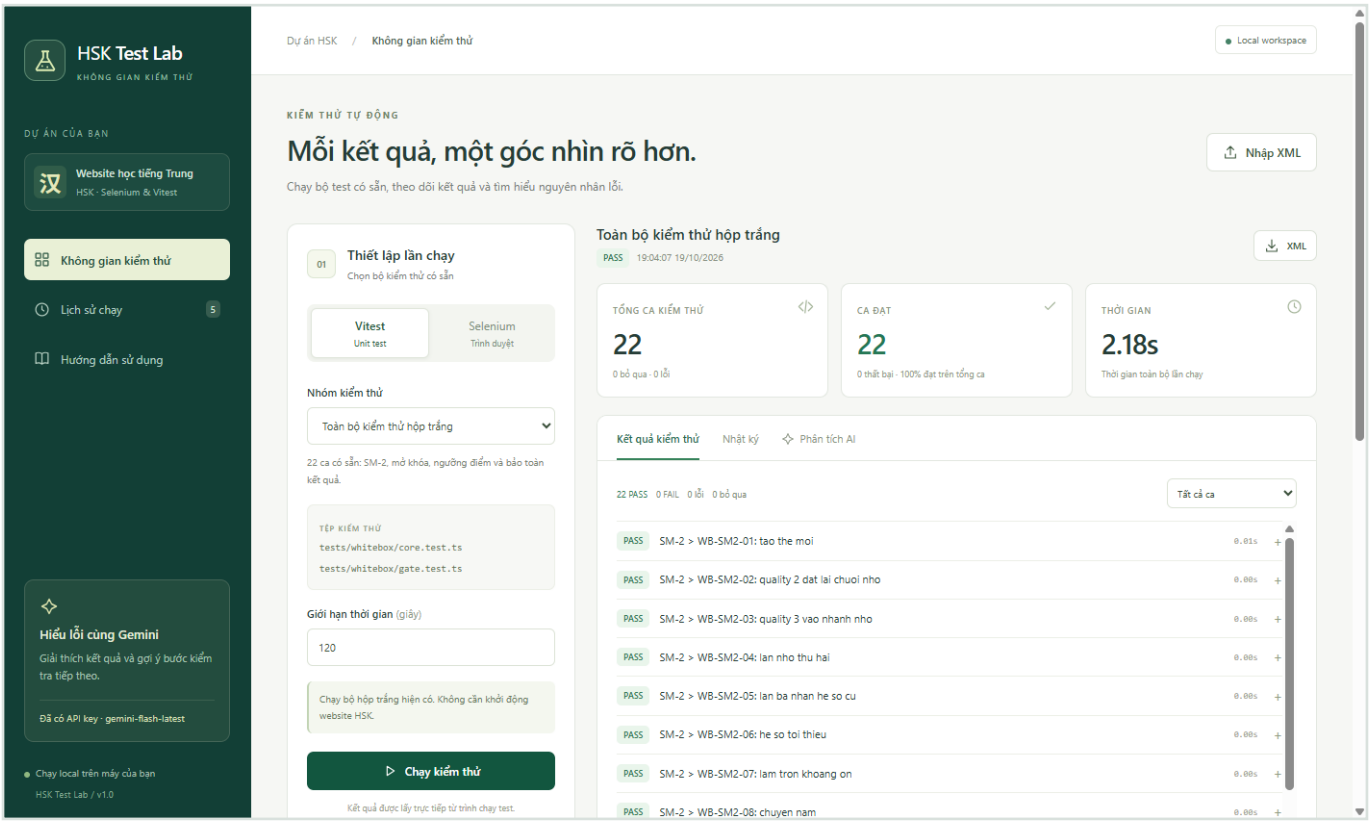
**Kết quả:** thời gian runner 1727,746 giây (khoảng 28 phút 48 giây); tỷ lệ ca đạt 88,24%. Đây là kết quả chính của lượt đầy đủ, không phải tất cả ca đều đạt.

**Đối chiếu:** tên và trạng thái 85/85 ca hiển thị khớp XML gốc. Khối bên phải là lượt lịch sử đang xem; phần chọn nhóm bên trái dùng thiết lập lượt mới, độc lập với kết quả lịch sử.

**Đối chiếu:** selenium-all-122951/report.xml; selenium-dom-verification.json (cùng thư mục thực nghiệm 2026-10-19).

# Bộ kiểm thử logic HSK bằng Vitest

Hình PL-2. HSK Test Lab hiển thị 22/22 ca Vitest đạt. Bộ này kiểm tra SM-2, mở khóa, ngưỡng điểm và bảo toàn kết quả của website HSK.




**Nguồn ảnh:** ai-test-tool/experiments/2026-10-19/vitest-ui.png

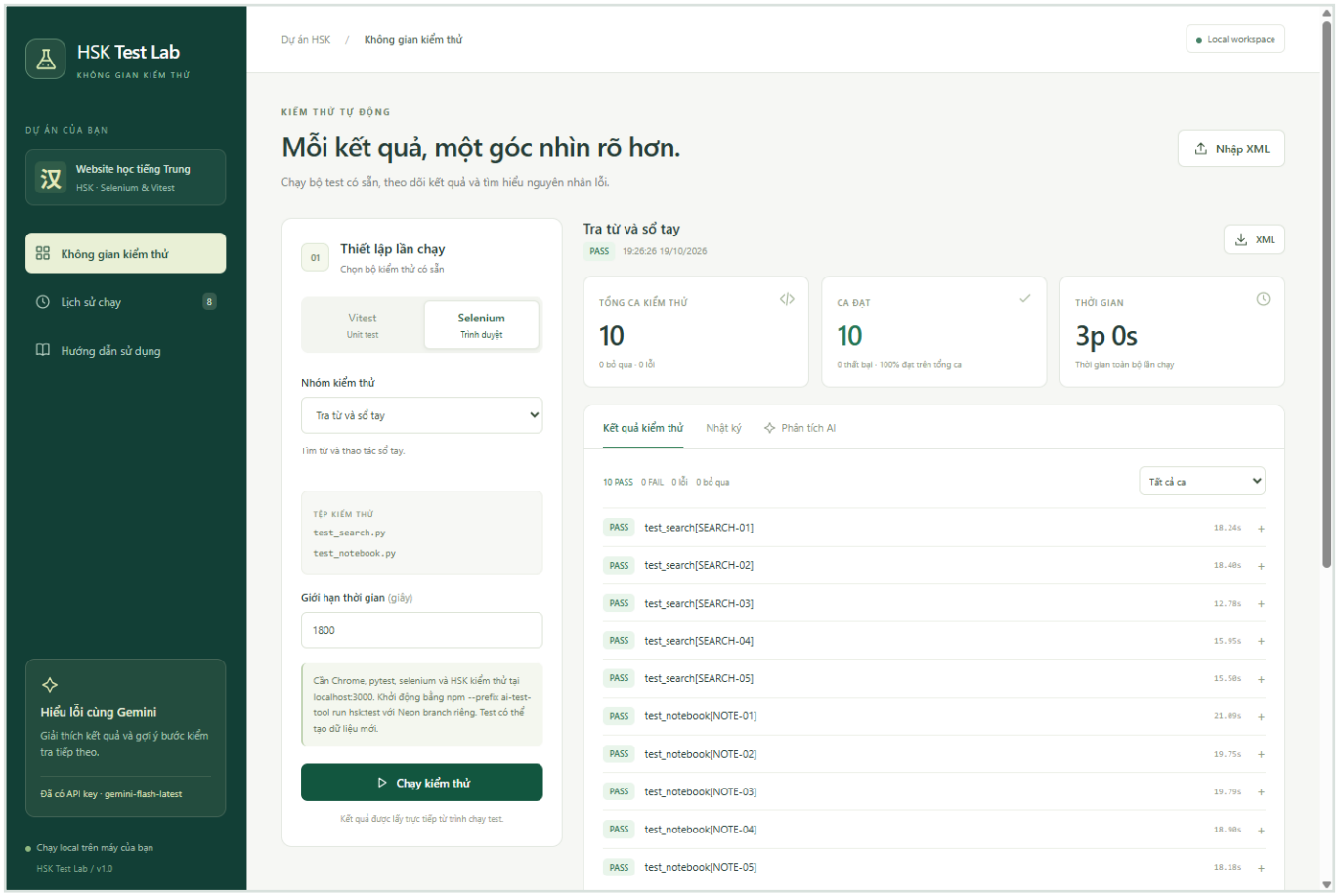
**Phân biệt phạm vi:** 22 ca Vitest là kiểm thử logic HSK. Bộ 21/21 test của chính HSK Test Lab được ghi riêng trong nhật ký; không cộng hai bộ thành một kết quả chất lượng website.

**So sánh:** lượt CLI và lượt UI đều 22/22 PASS, tên và trạng thái từng ca khớp nhau. Chênh lệch thời gian giữa hai lượt chưa chứng minh giao diện làm test chạy nhanh hơn.

**Đối chiếu:** vitest-ui.xml; cli-ui-comparison.json; tool-tests-after-selenium.log (cùng thư mục thực nghiệm 2026-10-19).

# Luồng tra từ và sổ tay chạy riêng

Hình PL-3. Nhóm tra từ/sổ tay chạy qua giao diện có 10/10 PASS, thể hiện luồng chọn nhóm → chạy Selenium → đọc XML → hiển thị và lưu kết quả.




**Nguồn ảnh:** ai-test-tool/experiments/2026-10-19/selenium-notebook-122623/ui-result.png

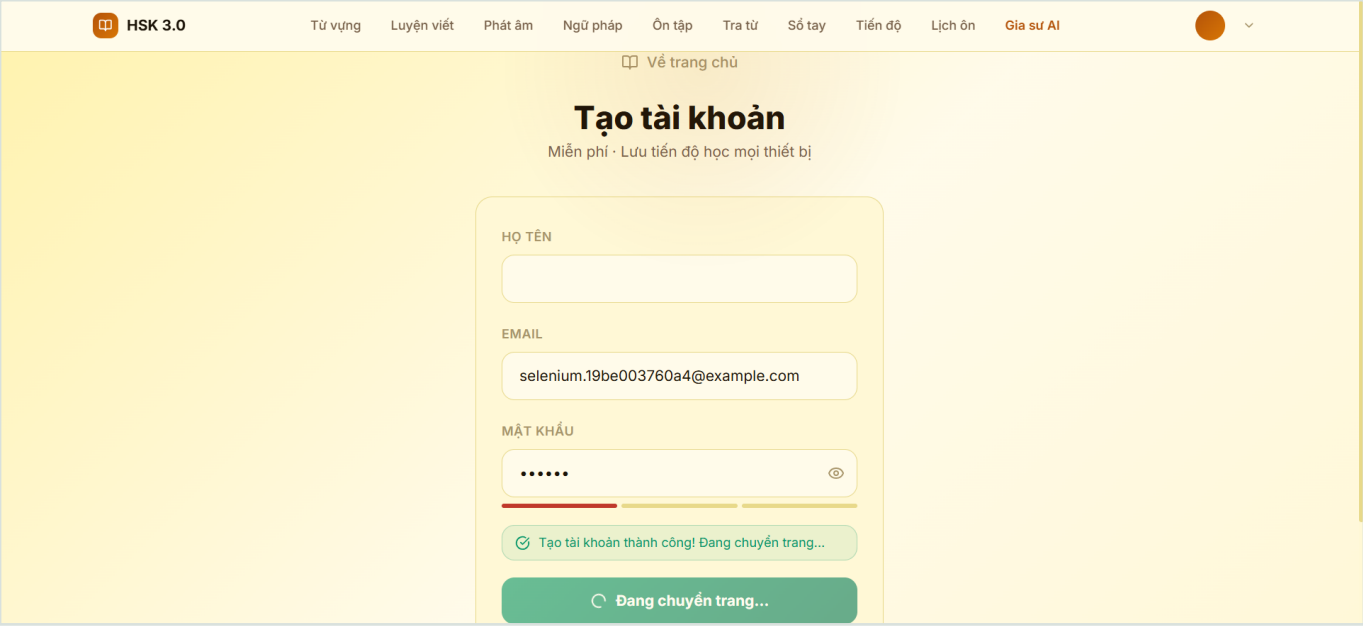
**Phạm vi:** lượt UI riêng mất 180,279 giây; lượt CLI riêng cũng có 10/10 PASS. Đây là những lần chạy lại cùng một nhóm, không phải thêm 20 ca độc lập vào tổng 85.

**Giới hạn:** NOTE-04 vẫn FAIL trong lượt đầy đủ. Chuỗi PASS nhóm nhỏ UI → FAIL lượt đầy đủ → PASS nhóm nhỏ CLI được giữ nguyên; cần điều tra độ ổn định, không ghi đè FAIL bằng lượt PASS.

**Đối chiếu:** selenium-notebook-122623/report.xml; selenium-cli-ui-comparison.json (cùng thư mục thực nghiệm 2026-10-19).

# REG-09: tên chỉ có khoảng trắng

Hình PL-4. Ảnh cuối ca REG-09 cho thấy thông báo tạo tài khoản thành công dù trường tên chỉ được nhập khoảng trắng. Email trong hình là dữ liệu kiểm thử tổng hợp tại example.com.




**Nguồn ảnh:** ai-test-tool/experiments/2026-10-19/selenium-all-122951/REG-09-fail.png

**Mong đợi và thực tế:** tên rỗng sau chuẩn hóa phải bị từ chối; thực tế tài khoản được tạo và truy vấn chỉ đọc trên môi trường kiểm thử thấy tên rỗng sau trim.

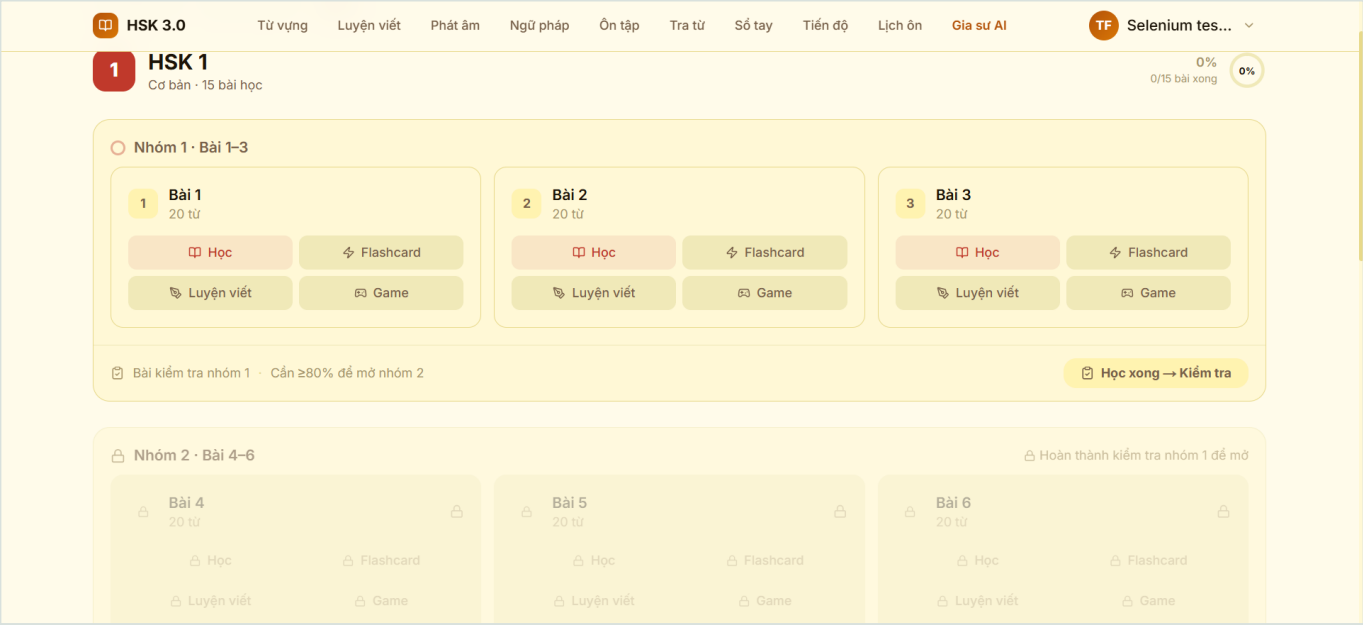
**Mức chắc chắn:** có căn cứ về nguyên nhân trực tiếp khi đối chiếu source: kiểm tra truthiness trước trim và chưa kiểm tra rỗng lại sau trim. Ảnh là một phần minh chứng, không thay thế XML và quan sát dữ liệu.

**Trạng thái:** một ca FAIL trong lượt chính; chưa sửa website hoặc assertion để đổi kết quả.

**Đối chiếu:** selenium-all-122951/report.xml; registration-whitespace-observation.json (cùng thư mục thực nghiệm 2026-10-19).

# VOC-01: thao tác quay lại bị chặn

Hình PL-5. Ảnh đại diện ca HSK 1 sau khi chọn cấp và trang cuộn tới bài học. Cả bảy ca HSK 1…7 dừng tại thao tác quay về “Chọn cấp độ”.




**Nguồn ảnh:** ai-test-tool/experiments/2026-10-19/selenium-all-122951/VOC-01-HSK-1-fail.png

**Bằng chứng kèm theo:** traceback ghi ElementClickInterceptedException; tâm click (234, 10) bị phần tử thanh điều hướng nhận thay. Ảnh cho thấy vị trí trang lúc lỗi, không tự nó chứng minh đầy đủ nguyên nhân click.

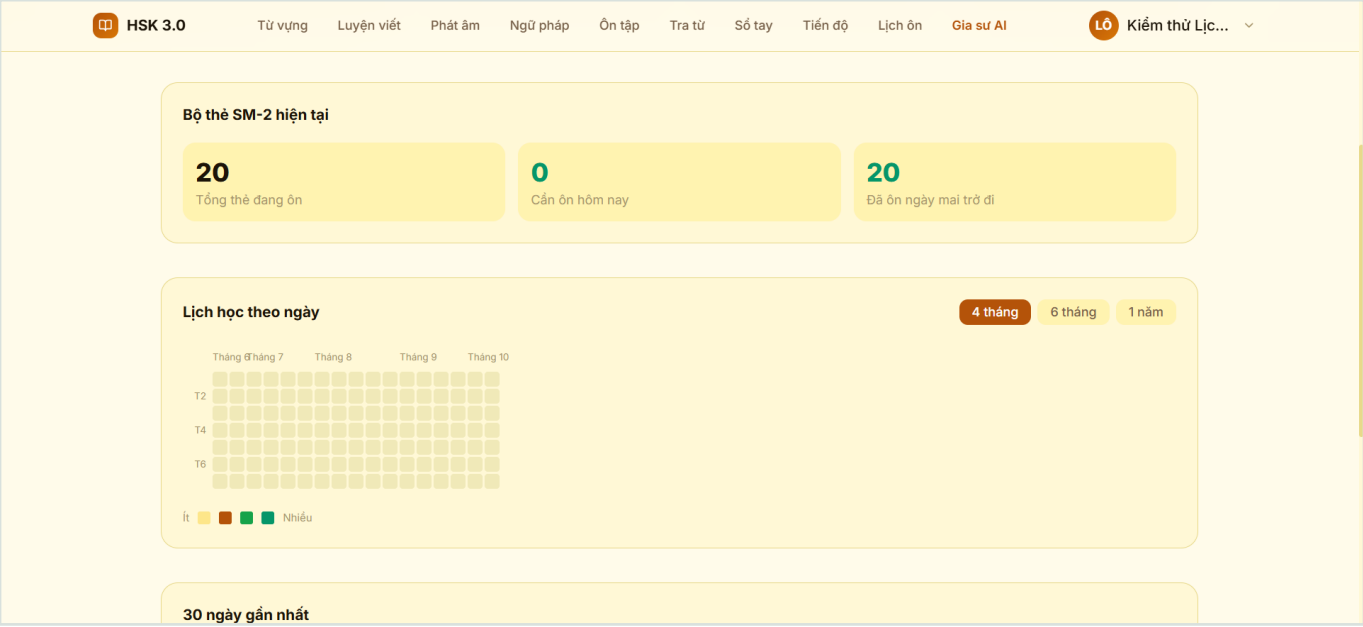
**Mức chắc chắn:** đã xác nhận cơ chế thất bại của thao tác tự động. Cần kiểm tra thêm bố cục, thanh điều hướng cố định và thời điểm tự cuộn; chưa kết luận logic chọn cấp sai hoặc mọi người dùng đều bị chặn.

**Trạng thái:** bảy ca FAIL trong lượt chính; chưa dùng click cưỡng bức hoặc thay assertion để làm PASS.

**Đối chiếu:** selenium-all-122951/report.xml; selenium-full-results.json (cùng thư mục thực nghiệm 2026-10-19).

# STATS-03: lịch bỏ sót ngày hiện tại

Hình PL-6. Lịch thống kê không có ô hoạt động trong khoảng hiển thị, dù ca STATS-03 đã xác nhận API và lịch sử có phiên học hôm nay với 20 từ.




**Nguồn ảnh:** ai-test-tool/experiments/2026-10-19/selenium-all-122951/STATS-03-fail.png

**Đối chiếu nguyên nhân:** chạy đúng hàm buildCalendarGrid với dữ liệu ngày 19/10/2026 cho thấy ba khoảng 4 tháng, 6 tháng và 1 năm đều kết thúc ở 17/10/2026, không chứa ngày hiện tại của lượt kiểm thử.

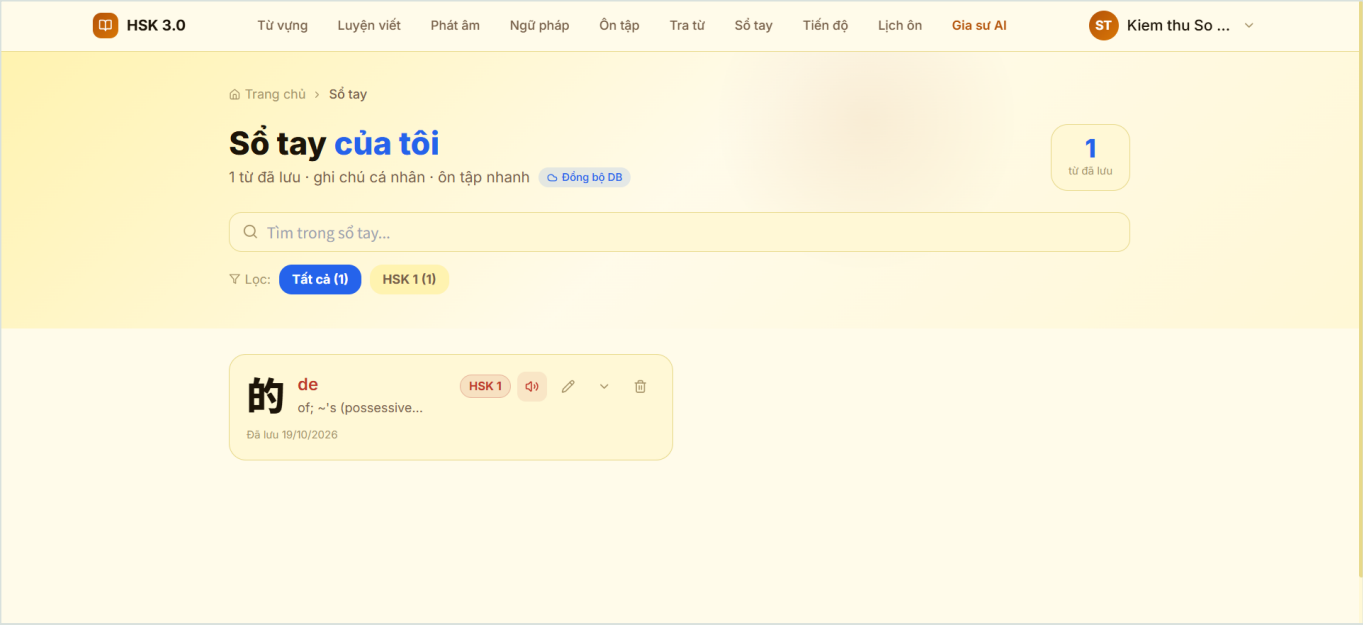
**Mức chắc chắn:** có căn cứ về cửa sổ ngày tại thời điểm kiểm thử. Kết quả không có nghĩa phiên học bị mất khỏi DB; cần kiểm tra thêm các ngày trong tuần và biên tháng/năm khi khắc phục.

**Trạng thái:** một ca FAIL; ảnh, XML và kết quả chạy hàm được giữ riêng để đối chiếu.

**Đối chiếu:** selenium-all-122951/report.xml; calendar-function-observation.json (cùng thư mục thực nghiệm 2026-10-19).

# NOTE-04: API và giao diện chưa thống nhất

Hình PL-7. Sau thao tác xóa trong NOTE-04, ảnh vẫn hiển thị một thẻ từ và bộ đếm 1. Ca test đã chờ DELETE và API trả danh sách entries rỗng trước khi timeout chờ “Sổ tay trống”.




**Nguồn ảnh:** ai-test-tool/experiments/2026-10-19/selenium-all-122951/NOTE-04-fail.png

**Mức chắc chắn:** có bằng chứng về sai khác giữa API và UI ở lượt đầy đủ; chưa xác định nguyên nhân gốc. Giả thuyết phản hồi GET cũ ghi đè state cần log thứ tự request/state để xác minh.

**Độ ổn định:** ca này PASS ở lượt UI nhóm nhỏ, FAIL trong lượt đầy đủ rồi PASS ở lượt CLI nhóm nhỏ. Không quy lỗi cho DB xóa thất bại khi API đã xác nhận rỗng.

**Phạm vi phụ lục:** chỉ bổ sung ảnh nguyên bản và chú thích cho kết quả ngày 19/10/2026; không tạo lượt chạy mới, không sửa kết quả FAIL. AI chưa được người chấm độc lập đánh giá.

**Đối chiếu:** selenium-all-122951/report.xml; selenium-cli-ui-comparison.json (cùng thư mục thực nghiệm 2026-10-19).